

復元構造におけるループツリー混合構造

2026.07

復元構造におけるループツリー混合構造

序論 本稿では、復元構造に現れる **ループ・ツリー混合構造** について考察する。

本研究の出発点は、停止核 (Stopping Kernel) の解析から得られた一つの経験的事実である。停止核から導かれる completed 対象は、自然に二つの成分へ分解される。

$$A(t, z) = P(t, z) + R(t, z),$$

ここで,

$$P(t, z) = \frac{(-z)^t - 1}{z \log(-z)}$$

は主特異部であり,

$$R(t, z) = \int_0^t H(1 - u, z), du$$

は Hurwitz ゼータ関数によって与えられる正則部である。

さらに, Hurwitz の反射公式を用いると,

$$H(1 - u, z) = (-z)^{u-1} + \frac{4\Gamma(u)}{(2\pi)^u} \sin! \left(\frac{\pi u}{2} \right) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2\pi n z)}{n^u}$$

という厳密な分解が得られる。

この式は、主特異項と、整数に沿った振動項とが一つの解析関数の中に同時に現れていることを示している。

本稿では、この二重構造を

- ループ (Loop) 成分

- ツリー (Tree) 成分

と呼ぶことにする。

ループ成分は局所的・自己保存的な寄与を表し，ツリー成分は非自明な整数軌道に対応する大域的な寄与を表す。

重要な点は，この分解は人工的に導入したものではなく，Hurwitz ゼータ関数の厳密公式そのものから自然に現れることである。

さらに，本研究で導入した Universal Stabilization Operator (USO) においても，同様の構造が現れる。

USO は

$$A = L_1 + L_2$$

と分解されるが，

$$L_1$$

は自己保存的な流れであり，

$$L_2$$

は交差項を含む非線形作用として現れる。

一般には両者は完全には分離されない。しかし固定点近傍では線形化が可能となり，

$$A \simeq L_{\text{Loop}} \oplus L_{\text{Tree}}$$

という局所分解が成立する。

この現象は，本研究だけに固有のものではない可能性がある。

散乱共鳴理論，保型形式，Selberg 型トレース公式，さらには Ramanujan に由来する多くの恒等式においても，局所特異構造と大域スペクトル構造とが共存し，特定の正則点あるいは共鳴点において情報が秩序立って再構成される現象が知られている。

本稿では，これらを直接同一視することを行わない。しかし，

> 「局所的なループ構造と，大域的なツリー構造とが一般には混在して存在し，特別な正則点あるいは停止点において両者が分離可能となる」

という共通した幾何学的・解析学的機構が存在する可能性を提案する。

本稿では，この考え方を

と呼ぶ。

本論文の前半では、停止核から Recovery 理論を構成し、

$$K^* \longrightarrow U_K \longrightarrow C \longrightarrow \Lambda_R$$

という復元図式を構築する。

後半では、USO の具体形および Hurwitz ゼータ関数の厳密公式を用いて、ループ・ツリー混合構造が解析的にどのように現れるかを示し、固定点近傍での局所分解と Recovery 理論との対応を考察する。

本稿で証明する主要結果は、停止核に由来する Recovery 理論の構成である。一方、ループ・ツリー混合構造が他の非線形・非可換系にも普遍的に現れるという主張については、現時点では一つの研究仮説として位置付け、将来の課題とする。

第〇章 Recovery 理論における基本作用素の普遍性 1. 基本理念

Recovery 理論では、リーマンゼータ関数を個別の特殊関数としてではなく、閉路力学を圧縮した最も基本的なスペクトル系として位置付ける。

この立場では、ゼータ関数は閉路情報をトレースへ圧縮した結果として現れ、逆に停止核 (Stopping Kernel) を用いることにより圧縮前の局所情報を復元することが理論の目的となる。

したがって、本理論では

$$\text{閉路力学} \longrightarrow \text{圧縮} \longrightarrow \zeta$$

だけでなく、

$$\zeta \longrightarrow \text{停止核} \longrightarrow \text{局所力学}$$

という逆方向の構成も理論の本質に含まれる。

この意味で Recovery 理論は、ゼータ関数そのものを研究対象とするというよりも、ゼータ関数が圧縮している力学系を復元する理論として位置付けられる。

2. 基本作用素

Recovery 理論では、リーマンゼータ関数に対応する解析的ダイナミクスを表現する作用素

$$D_\zeta$$

を基本作用素と呼ぶ。

この作用素は、

- 閉路情報
- 停止構造
- スペクトル流
- トレース展開

を同時に記述する最小の解析対象であると考ええる。

ここで重要なのは、

$$\zeta(s)$$

そのものではなく、

$$D_\zeta$$

が一次的对象であり、

$$\zeta$$

はそのスペクトル圧縮として理解される点である。

定義

Definition (Recovery 基本作用素)

Recovery 理論において、リーマンゼータ関数に付随する解析生成作用素

$$D_\zeta$$

を Recovery 基本作用素という。

この作用素は以下の構造を同時に保持する。

$$(D_\zeta, \mathcal{H}, K_{\text{stop}}, \text{Tr}, \mathcal{R}),$$

ここで

- $(\mathcal{H})$ は Recovery 空間、
- (K_{stop}) は停止核、
- (Tr) は *Recovery* トレース、
- $(\mathcal{R})$ は Recovery 写像

を表す。

3. 一般 L 関数への拡張原理

Recovery 理論では、一般の L 関数は新しい種類の基本作用素ではなく、

$$D_\zeta$$

へ付加構造を導入したものとして理解する。

すなわち、

$$D_\zeta$$

が共通の土台を与え、

各 L 関数はその上への幾何学的あるいは表現論的変形として現れるという立場を採用する。

仮定 (Recovery 作用素拡張原理)

一般の L 関数

$$L(s)$$

に対して、

Recovery 理論では対応する作用素は

$$D_L = D_\zeta + \Delta_L$$

という形に表現されるものと仮定する。

ここで

$$\Delta_L$$

は付加される構造を表す補正作用素である。

現段階では、この分解の一般性は Recovery 理論における基本仮定であり、その完全な数学的証明は今後の課題である。

4. 補正作用素の分類

Recovery 理論では、

$$\Delta_L$$

を複数の幾何学的要素に分解することを考える。

形式的には

$$\Delta_L = \Delta_{\text{tw}} + \Delta_{\text{H}} + \Delta_{\text{Sat}} + \Delta_{\infty} + \cdots$$

と書く。

それぞれ、

$$\Delta_{\text{tw}}$$

は twist による補正、

$$\Delta_{\text{H}}$$

は Hecke 作用、

$$\Delta_{\text{Sat}}$$

は Satake データ、

$$\Delta_{\infty}$$

は無限素点に由来する Gamma 因子の寄与を表す。

Recovery 理論では、これらは互いに独立な修正ではなく、基本作用素上に付加される幾何学的構造として理解される。

命題

Recovery 理論の立場では、
リーマンゼータ関数は

$$\Delta_L = 0$$

となる最も基本的な対象である。

証明

これは Recovery 理論における基本作用素の定義から従う。
すなわち、追加構造を持たない解析系を基本作用素として採用しているため、
補正作用素は消失する。
(□)

5. 停止核の役割

Bass 公式、トレース公式、および Hashimoto 作用素は、閉路情報を有限個のスペクトル量へ圧縮する構造を与える。

Recovery 理論では、この圧縮を逆向きにたどるために停止核束

$$K_{\text{stop}}$$

を導入する。
停止核は、

$$\text{Spec}(D_L)$$

上で失われた局所自由度を再構成するための解析的对象であり、
従来のトレース公式を置き換えるものではなく、その情報を局所化する補助構造として位置付けられる。

6. 幾何学的解釈

Recovery 理論では、
閉路・経路・ツリーは互いに独立な対象ではない。
むしろ、

$$\text{Loop} \rightarrow \text{Fractal Path} \rightarrow \text{Tree}$$

という階層構造を形成し、
停止核はこの階層を再び結び付ける接続データとして理解される。
この観点からは、
Recovery 写像

$$\mathcal{R}$$

は単なる写像ではなく、
圧縮された閉路情報を局所力学へ持ち上げる右逆写像として振る舞うことが期待される。

7. 他理論との関係

Recovery 理論は Bass 公式、Hashimoto 作用素、Satake 対応、Hecke 作用素、およびトレース公式を直接一般化することを目的とするものではない。
むしろ、それらを

$$D_\zeta$$

を中心とする作用素論的枠組の中へ配置し、停止核を介して統一的に理解するための新たな視点を与えることを目的としている。

したがって、本論文では既存理論との同値性を主張するものではなく、Recovery 理論における統一的定式化として提示する。

今後の課題は、
各種 L 関数に対して補正作用素

$$\Delta_L$$

を具体的に構成し、
 Recovery 作用素とのスペクトル対応、
 停止核束との整合性、
 および Recovery-Weil 明示公式との両立を厳密に証明することである。

1 Recovery スペクトル写像定理

本節では、停止核上のスペクトルと Recovery 作用素のスペクトルとを結び付ける基本定理を与える。

Recovery 理論では、停止核上のユニタリ力学が基本対象であり、Companion 作用素はそのスペクトルを Chebyshev 型写像によって圧縮したものとして理解する。

定義 1.1 (Recovery Companion 作用素) 停止核束上のヒルベルト空間を $\mathcal{H}_K$ とし、その上のユニタリ作用素を

$$U_K : \mathcal{H}_K \longrightarrow \mathcal{H}_K$$

とする。

さらに、 P を複素係数多項式（あるいは連続汎関数計算によって定義される関数）とする。

このとき

$$C = P! (U_K + U_K^{-1})$$

を Recovery Companion 作用素という。

注意 1 作用素

$$U_K + U_K^{-1}$$

は Recovery 理論において Chebyshev 圧縮作用素と呼ばれる。

固有値レベルでは

$$\alpha \longmapsto \alpha + \alpha^{-1}$$

という写像を誘導する。

定理 1.2 (Recovery スペクトル写像定理) U_K をユニタリ作用素とし、

$$\text{Spec}(U_K) = \alpha_j$$

とする。

さらに

$$C = P(U_K + U_K^{-1})$$

を Recovery Companion 作用素とする。

このとき

$$\text{Spec}(C) = \left\{ P(\alpha_j + \alpha_j^{-1}); \mid \alpha_j \in \text{Spec}(U_K) \right\}$$

が成立する。

証明 まず

$$U_K v = \alpha v$$

を満たす固有ベクトル v を取る。

ユニタリ性より

$$U_K^{-1} v = \alpha^{-1} v$$

である。

したがって

$$(U_K + U_K^{-1})v = (\alpha + \alpha^{-1})v$$

となる。

さらに作用素汎関数計算より

$$P(U_K + U_K^{-1})v = P(\alpha + \alpha^{-1})v$$

を得る。

ゆえに

$$P(\alpha + \alpha^{-1})$$

は Companion 作用素の固有値である。

一般のスペクトルについては連続汎関数計算に対する通常のスペクトル写像定理を適用することにより

$$\text{Spec}(C) = P! \left(\text{Spec}(U_K + U_K^{-1}) \right)$$

となる。

さらに

$$\text{Spec}(U_K + U_K^{-1}) = \alpha + \alpha^{-1}$$

であることから主張が従う。 □

注意 2 スペクトル写像定理そのものは作用素論における既知の結果である。

Recovery 理論の特徴は、通常の多項式写像

$$\lambda \mapsto P(\lambda)$$

ではなく、

$$\alpha \mapsto \alpha + \alpha^{-1}$$

という Chebyshev 型圧縮写像を基本スペクトル変換として採用する点にある。

系 1.3 (Recovery Heat Kernel 表示) Recovery Companion 作用素の Heat Trace は

$$\Theta_C(t) = \text{Tr}(e^{-tC})$$

で定義される。

定理 11.5 より、

$$\Theta_C(t) = \sum_j \exp\left(-tP(\alpha_j + \alpha_j^{-1})\right)$$

と表される。

系 1.4 (Recovery Fredholm 表示) C が Fredholm 行列式の定義できる作用素であると仮定する。

このとき

$$\det(I - uC) = \prod_j \left(1 - uP(\alpha_j + \alpha_j^{-1})\right)$$

が成立する。

証明 Fredholm 行列式の固有値表示より直ちに従う。 □

系 1.5 (Recovery Trace 公式) Companion 作用素のトレースは

$$\mathrm{Tr}(C^n) = \sum_j P(\alpha_j + \alpha_j^{-1})^n$$

と書ける。

したがって

$$\log \det(I - uC) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u^n}{n} \mathrm{Tr}(C^n)$$

は

[*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u^n}{n} \sum_j P(\alpha_j + \alpha_j^{-1})^n]$$

となり, Fredholm 行列式・Heat Kernel・Trace Formula は同一のスペクトルデータから生成されることが分かる。

定理 1.6 (Recovery Fredholm–Zeta 対応) C がトレースクラス作用素であり, その非零スペクトルを

$$\lambda_j = P(\alpha_j + \alpha_j^{-1})$$

とする。

このとき Recovery スペクトルゼータ関数

$$\zeta_R(s) = \sum_j \lambda_j^{-s}$$

と Fredholm 行列式

$$\det(I - uC)$$

とは同一のスペクトル列 (λ_j) から生成される。

すなわち, Recovery 理論では

Fredholm 行列式 $\iff$ Recovery スペクトルゼータ関数

という対応が成立する。

証明 Fredholm 行列式はスペクトルの積表示

$$\det(I - uC) = \prod_j (1 - u\lambda_j)$$

で与えられる。

一方, Recovery スペクトルゼータ関数は

$$\zeta_R(s) = \sum_j \lambda_j^{-s}$$

で定義される。

両者はいずれも同一のスペクトル列 (λ_j) のみから構成されており, 積表示と和表示という異なる符号化をしたがって両者は Recovery 理論において同一スペクトル情報の二つの表現である。

□

注意 3 定理 1.6 は, Fredholm 行列式とスペクトルゼータ関数の解析的同値性を主張するものではない。

主張しているのは, Recovery 理論の枠組において両者が同一のスペクトルデータから生成される二つのスペクトル不変量であるという構造的対応である。解析接続や正則化行列式との関係は今後の課題とする。

2 Recovery スペクトル圧縮定理

これまで Recovery 理論では, 停止核, Companion 作用素, Fredholm 行列式, Heat Kernel, トレース公式, Recovery スペクトルゼータ関数などを個別に構成してきた。

本節では, これらが実は一つのスペクトルデータから統一的に生成されることを示す。

Recovery 理論の立場では, 本質的な対象はゼータ関数そのものではなく, 停止核上に存在するユニタリスペクトルと, それに施される圧縮写像である。

定義 2.1 (Recovery スペクトル圧縮写像) 停止核束上のユニタリ作用素

$$U_K$$

に対し, 写像

$$\Phi : \mathbb{C}^\times \longrightarrow \mathbb{C}, \quad \Phi(\alpha) = \alpha + \alpha^{-1}$$

を *Recovery* スペクトル圧縮写像という。

さらに、多項式または作用素汎関数計算によって定義される関数

$$P$$

を用いて

$$\mu = P(\Phi(\alpha)) = P(\alpha + \alpha^{-1})$$

を *Recovery* 圧縮スペクトルという。

注意 4 写像

$$\alpha \mapsto \alpha + \alpha^{-1}$$

は Chebyshev 型スペクトル圧縮を与える。

Recovery 理論では、この写像を停止核上のユニタリスペクトルと解析的不変量とを結ぶ基本変換として採用する。

定理 2.2 (Recovery スペクトル圧縮定理) 停止核上のユニタリ作用素

$$U_K$$

のスペクトルを

$$\text{Spec}(U_K) = \alpha_j$$

とする。

さらに、

$$C = P(\Phi(U_K)) = P(U_K + U_K^{-1})$$

が定義されると仮定する。

また、必要に応じて、 C が有限次元作用素、あるいはトレースクラス作用素など、各解析的不変量が定義可能な作用素クラスに属すると仮定する。

このとき、Companion 作用素、Fredholm 行列式、Heat Kernel、トレース、*Recovery* スペクトルゼータ関数は、すべて圧縮スペクトル

$$\Phi(\text{Spec}(U_K)) = \alpha_j + \alpha_j^{-1}$$

あるいは同値に

$$\mu_j = P(\alpha_j + \alpha_j^{-1})$$

のみから決定される。

証明 Recovery スペクトル写像定理より,

$$\text{Spec}(C) = P(\alpha_j + \alpha_j^{-1}) = \mu_j$$

である。

したがって Companion 作用素のスペクトルは圧縮スペクトルそのものとなる。

さらに、各解析的不変量は作用素のスペクトルのみから構成される。

具体的には,

Fredholm 行列式は

$$\det(I - uC) = \prod_j (1 - u\mu_j),$$

Heat Kernel は

$$\text{Tr}(e^{-tC}) = \sum_j e^{-t\mu_j},$$

トレース公式は

$$\text{Tr}(C^n) = \sum_j \mu_j^n,$$

Recovery スペクトルゼータ関数は

$$\zeta_R(s) = \sum_j \mu_j^{-s}$$

と表される。

以上より、これらはいずれも圧縮スペクトル

$$\mu_j$$

のみから決定される。

□

注意 5 (Recovery 理論の基本思想) 古典的なスペクトル理論では,

$$\text{作用素} \longrightarrow \text{スペクトル} \longrightarrow \text{ゼータ関数}$$

という流れが基本となる。

これに対して Recovery 理論では,

$$\text{停止核} \longrightarrow \text{ユニタリスペクトル} \longrightarrow \text{スペクトル圧縮} \longrightarrow \text{解析的不変量}$$

という生成過程を基本構造として採用する。

この意味で Recovery 理論は、「ゼータ関数を構成する理論」ではなく、「圧縮スペクトルを生成し、そこから解析的不変量を再構成する理論」と位置付けられる。

系 2.3 (Recovery 解析的不変量の統一) 定理 2.2 の仮定の下で、以下の解析的不変量

$$\det(I - uC), \quad \mathrm{Tr}(C^n), \quad \mathrm{Tr}(e^{-tC}), \quad \zeta_R(s)$$

はすべて、同一の圧縮スペクトル

$$\mu_j, \quad \mu_j = P(\alpha_j + \alpha_j^{-1})$$

から生成される。

したがって Recovery 理論では、圧縮スペクトルが解析的不変量を統一的に支配する基本データとなる。

$$\text{停止核}[1mm] \Downarrow [1mm] U_K[1mm] \Downarrow [1mm] \mathrm{Spec}(U_K) = \alpha_j[1mm] \Downarrow \Phi(\alpha) = \alpha + \alpha^{-1}[1mm] \mu_j = P(\alpha_j + \alpha_j^{-1})[$$

注意 6 本定理は、Recovery 理論における概念間の構造的関係を述べるものである。既存のゼータ理論やスペクトル理論との同値性を主張するものではなく、Recovery 理論の枠組において圧縮スペクトルを中心概念として採用した場合の統一的定式化を与えるものである。

3 Recovery 理論の普遍性と再構成原理

これまで Recovery 理論では、Recovery–Bass 圧縮定理、Recovery–Satake 復元定理、Recovery–Weil 明示公式、Recovery スペクトル写像定理、および Recovery スペクトル圧縮定理を構成してきた。

これらの結果を総合すると、Recovery 理論の本質は個々の解析的不変量を構成することではなく、停止核から解析的不変量全体を一括して生成する構造にあることが分かる。

本節では、この性質を Recovery 理論の普遍性として定式化する。

定義 3.1 (Recovery 生成データ) Recovery 系

$$(\mathcal{H}, K^*, U_K)$$

において, 停止核

$$K^*$$

およびその上のユニタリ作用素

$$U_K$$

から得られる圧縮スペクトル

$$\mu_j = P(\alpha_j + \alpha_j^{-1}), \quad \alpha_j \in \text{Spec}(U_K),$$

を *Recovery 生成データ* という。

定理 3.2 (Recovery 普遍性定理) 停止核

$$K^*$$

をもつ Recovery 系を考える。

停止核上のユニタリ作用素

$$U_K$$

に対し, Recovery スペクトル圧縮

$$\Phi(\alpha) = \alpha + \alpha^{-1}$$

を施し,

$$C = P(\Phi(U_K))$$

を Recovery Companion 作用素とする。

さらに, C が有限次元作用素またはトレースクラス作用素など, 各解析的不変量が定義可能な作用素クラスに属すると仮定する。

このとき,

$$\det(I - uC), \quad \text{Tr}(C^n), \quad \text{Tr}(e^{-tC}), \quad \zeta_R(s)$$

はすべて圧縮スペクトル

$$\Phi(\text{Spec}(U_K))$$

すなわち

$$\mu_j$$

のみから決定され、補助的な表現や座標の選択には依存しない。

証明 Recovery スペクトル圧縮定理より、

$$\text{Spec}(C) = \mu_j$$

である。

一方、Fredholm 行列式、Heat Kernel、トレース、および Recovery スペクトルゼータ関数は、いずれも作用素のスペクトルのみから定義される解析的不変量である。

したがって、これらはすべて圧縮スペクトル (μ_j) のみから決定される。□

注意 7 定理 3.2 は、Recovery 理論において停止核が解析的不変量全体を生成する最小データであることを表している。

この意味で Recovery 理論は、個々のゼータ関数や Fredholm 行列式を独立に構成する理論ではなく、圧縮スペクトルを介して解析的不変量を統一的に生成する理論として理解される。

3.1 再構成原理

普遍性定理は、停止核から解析的不変量への生成過程を与える。

一方で、逆方向の再構成が可能であれば、Recovery 理論は真の意味での「Recovery (復元)」理論となる。

この考えを以下の再構成原理として定式化する。

予想 3.3 (Recovery 再構成定理) Companion 作用素

$$C$$

の Fredholm 行列式

$$\det(I - uC)$$

が与えられているとする。

さらに、

1. Companion 作用素のスペクトルが Fredholm 行列式から一意に復元できること、

2. Recovery スペクトル圧縮写像

$$\Phi(\alpha) = \alpha + \alpha^{-1}$$

が Recovery 理論で採用するスペクトルの同値関係に関して情報を失わないこと、
3. 停止核がそのユニタリスペクトルによってユニタリ同値を除いて決定されること、
を仮定する。
このとき、

$$\det(I - uC)$$

から停止核のスペクトル

$$\text{Spec}(U_K)$$

が復元され、さらに停止核

$$K^*$$

もユニタリ同値を除いて再構成される。

注意 8 現段階では、上記は Recovery 理論における将来の主要課題である。

特に重要なのは、Recovery スペクトル圧縮写像

$$\Phi(\alpha) = \alpha + \alpha^{-1}$$

の情報保持性を厳密に解析することである。

一般には

$$\Phi(\alpha) = \Phi(\alpha^{-1})$$

であるため、複素平面全体では単射とはならない。

一方、Recovery 理論では Weil 反転

$$\alpha \sim \alpha^{-1}$$

を基本的な対称性として扱うため、商空間

$$\text{Spec}(U_K)/(\alpha \sim \alpha^{-1})$$

上での写像

$$\Phi$$

の性質を明らかにすることが、再構成理論の中心課題となる。

注意 9 もし商スペクトル空間上で Recovery スペクトル圧縮写像が必要な情報を保持することが証明されれば,

$$\text{停止核} \iff \text{圧縮スペクトル} \iff \text{Fredholm 解析}$$

という双方向の対応が成立することが期待される。

その場合, Recovery 理論は「停止核の圧縮スペクトルを介した解析的不変量の統一的生成と再構成」を与える理論として位置付けられる。

4 Weil 商スペクトルと Recovery 圧縮

本節では, Recovery スペクトル圧縮写像

$$\Phi(\alpha) = \alpha + \alpha^{-1}$$

の基本性質を調べる。

以下では停止核上のユニタリ作用素

$$U_K$$

のスペクトルを

$$\Sigma_K = \text{Spec}(U_K)$$

と書く。

4.1 Weil 商スペクトル

定義 4.1 (Weil 商スペクトル) スペクトル上に同値関係

$$\alpha \sim \beta \iff \beta = \alpha^{-1}$$

を入れる。

このとき

$$\widehat{\Sigma}_K = \Sigma_K / (\alpha \sim \alpha^{-1})$$

を *Weil* 商スペクトルという。

補題 4.2 Recovery スペクトル圧縮写像

$$\Phi([\alpha]) = \alpha + \alpha^{-1}$$

は Weil 商スペクトル上で well-defined である。

証明 同値関係より

$$[\alpha] = [\alpha^{-1}]$$

である。

一方,

$$\Phi(\alpha^{-1}) = \alpha^{-1} + (\alpha^{-1})^{-1}\alpha^{-1} + \alpha\alpha + \alpha^{-1}\Phi(\alpha)$$

となる。

したがって代表元の取り方によらず値は一定であるから,

$$\Phi : \widehat{\Sigma}_K \longrightarrow \mathbf{C}$$

は well-defined である。

□

□

4.2 Recovery 圧縮写像の単射性

補題 4.3 Recovery スペクトル圧縮写像

$$\Phi : \widehat{\Sigma}_K \longrightarrow \mathbf{C}$$

は単射である。

証明

$$\Phi(\alpha) = \Phi(\beta)$$

と仮定する。

すなわち

$$\alpha + \alpha^{-1} = \beta + \beta^{-1}$$

である。

両辺に $(\alpha\beta)$ を掛けると,

$$\alpha^2\beta + \beta = \beta^2\alpha + \alpha$$

となる。

左辺へ移項すると

$$\alpha^2\beta - \beta^2\alpha + \beta - \alpha = 0$$

を得る。

第一項を因数分解すると,

$$\alpha\beta(\alpha - \beta) - (\alpha - \beta) = 0$$

したがって

$$(\alpha - \beta)(\alpha\beta - 1) = 0$$

となる。

よって

$$\alpha = \beta$$

または

$$\alpha = \beta^{-1}$$

である。

後者は Weil 商スペクトルでは同一視されるので,

$$[\alpha] = [\beta]$$

が従う。

ゆえに

$$\Phi$$

は単射である。

□

□

注意 10 この補題は, Recovery スペクトル圧縮が失う情報は Weil 反転

$$\alpha \sim \alpha^{-1}$$

によって既に同一視された部分に限られることを示している。

したがって Recovery スペクトル圧縮は, 商スペクトル上では情報を失わない座標として機能する。

4.3 Recovery 圧縮定理

定理 4.4 (Recovery 圧縮定理) Companion 作用素を

$$C = U_K + U_K^{-1}$$

とする。

このとき Recovery スペクトル圧縮写像は

$$\Phi : \widehat{\Sigma}_K \longrightarrow \text{Spec}(C)$$

を誘導し, これは全単射である。

したがって

$$\text{Spec}(C) \cong \text{Spec}(U_K)/(\alpha \sim \alpha^{-1})$$

が成立する。

証明 まず

$$U_K v = \alpha v$$

とする。

すると

$$\begin{aligned} Cv &= (U_K + U_K^{-1})v \\ &= U_K v + U_K^{-1}v \\ &= \alpha v + \alpha^{-1}v \\ &= (\alpha + \alpha^{-1})v. \end{aligned}$$

したがって

$$\Phi(\mathrm{Spec}(U_K)) \subset \mathrm{Spec}(C)$$

である。

逆に,

$$\lambda \in \mathrm{Spec}(C)$$

を取る。

対応するスペクトル値は

$$\lambda = \alpha + \alpha^{-1}$$

を満たすので,

$$\alpha^2 - \lambda\alpha + 1 = 0$$

を解けば

$$\alpha = \frac{\lambda \pm \sqrt{\lambda^2 - 4}}{2}$$

となる。

二つの解は互いに逆数であり,

$$\alpha_+ \alpha_- = 1$$

を満たす。

したがって Weil 商スペクトルでは一つの同値類

$$[\alpha]$$

のみが対応する。

以上より,

$$\Phi : \hat{\Sigma}_K \longrightarrow \text{Spec}(C)$$

は全単射である。

□

□

注意 11 定理 4.4 は, Recovery スペクトル圧縮写像が停止核スペクトルの Weil 商に対する完全な座標を与えることを示している。

この結果は, Recovery 理論において Companion 作用素のスペクトルが停止核スペクトルの本質的情報を保持していることを意味する。

一方, Companion 作用素そのもの, あるいは停止核全体の再構成には, 作用素のユニタリ同値性やスペクトル重複度に関する追加の解析的仮定が必要であり, それらは次節で扱う Recovery 再構成定理の課題とする。

5 Recovery 再構成定理

前節では, Recovery スペクトル圧縮写像

$$\Phi(\alpha) = \alpha + \alpha^{-1}$$

が Weil 商スペクトルと Companion 作用素のスペクトルとの間に自然な対応を与えることを示した。

本節では, この結果を用いて Fredholm 行列式から停止核スペクトルを逆向きに復元する構成を与える。

5.1 Fredholm データ

定義 5.1 (Fredholm データ) Companion 作用素

$$C$$

に対し,

$$F_C(u) = \det(I - uC)$$

を Companion 作用素の *Fredholm データ* という。

有限次元の場合には

$$F_C(u) = \prod_{j=1}^N (1 - u\lambda_j)$$

と表される。

ここで

$$\lambda_j = \alpha_j + \alpha_j^{-1}$$

は Recovery 圧縮スペクトルである。

5.2 Fredholm データから圧縮スペクトルの復元

補題 5.2 有限次元の場合, Fredholm データ

$$F_C(u) = \det(I - uC)$$

の零点から Companion 作用素のスペクトル

$$\lambda_j$$

を一意に復元できる。

証明 Fredholm 行列式は

$$F_C(u) = \prod_j (1 - u\lambda_j)$$

と因数分解される。

したがって零点は

$$1 - u\lambda_j = 0$$

より

$$u_j = \lambda_j^{-1}$$

で与えられる。

よって

$$\lambda_j = u_j^{-1}$$

が得られ, Companion 作用素のスペクトルが復元される。

□

□

5.3 圧縮スペクトルから Weil 商スペクトルの復元

補題 5.3 Recovery 圧縮スペクトル

$$\lambda_j = \alpha_j + \alpha_j^{-1}$$

が与えられるとき, 対応する Weil 商スペクトル

$$[\alpha_j]$$

は一意に決定される。

証明 各固有値は二次方程式

$$z^2 - \lambda_j z + 1 = 0$$

の解として与えられる。

解の公式より,

$$z = \frac{\lambda_j \pm \sqrt{\lambda_j^2 - 4}}{2}$$

を得る。

二つの解の積は

$$z_1 z_2 = 1$$

であるから,

$$z_2 = z_1^{-1}$$

となる。

したがって二つの解は Weil 反転

$$\alpha \sim \alpha^{-1}$$

によって同一視され, Weil 商スペクトル

$$[\alpha_j]$$

は一意に定まる。

□

□

5.4 ユニタリスペクトルの復元

命題 5.4 停止核上のユニタリ作用素

$$U_K$$

が純点スペクトルをもち, 各固有値の重複度が既知であると仮定する。

このとき, スペクトル定理より

$$U_K = \sum_j \alpha_j P_j$$

と表される。

したがって, スペクトルおよび各固有値の重複度が与えられれば,

$$U_K$$

はユニタリ同値を除いて決定される。

証明 ユニタリ作用素に対するスペクトル定理より直ちに従う。

□

□

5.5 Recovery 再構成定理

定理 5.5 (Recovery 再構成定理) Companion 作用素

$$C$$

が有限次元作用素であるとする。

このとき, Fredholm データ

$$F_C(u) = \det(I - uC)$$

から,

$$\mathrm{Spec}(C)$$

および Weil 商スペクトル

$$\mathrm{Spec}(U_K)/(\alpha \sim \alpha^{-1})$$

が一意に復元される。

さらに, 各固有値の重複度が既知であるならば,

$$U_K$$

はユニタリ同値を除いて決定される。

証明 まず Fredholm データの零点から Companion 作用素のスペクトル

$$\lambda_j$$

を復元する。

次に, 各

$$\lambda_j$$

について

$$z^2 - \lambda_j z + 1 = 0$$

を解くことにより,

対応する Weil 商スペクトル

$$[\alpha_j]$$

を得る。

最後に, スペクトル定理を適用すると,

重複度が与えられている限り,

$$U_K$$

はユニタリ同値を除いて決定される。

以上より主張が従う。 $\square$ $\square$

注意 12 定理 5.5 が直接復元するのは、停止核作用素そのものではなく、そのスペクトルデータである。

一般には Fredholm 行列式のみから固有ベクトルやスペクトル射影

$$P_j$$

までは決定できない。

したがって、停止核作用素全体を再構成するためには、トレース公式、閉路データ、あるいはスペクトル射影に対応する追加情報が必要となる。

注意 13 以上より、Recovery 理論では

$$K^* \longrightarrow U_K \longrightarrow \text{Spec}(U_K) \longrightarrow \text{Spec}(C) \longrightarrow \det(I - uC)$$

という順方向の生成系列と、

$$\det(I - uC) \longrightarrow \text{Spec}(C) \longrightarrow \text{Spec}(U_K)/(\alpha \sim \alpha^{-1})$$

という逆方向の再構成系列が得られる。

この意味で、Fredholm 行列式は停止核スペクトルを符号化する解析的不変量として理解される。作用素そのものや停止核全体の再構成には、さらにトレース公式や閉路構造を組み合わせる必要があり、これは次節で述べる Recovery Trace Reconstruction の主要課題となる。

6 Recovery Trace 再構成と Bass 対応

前節では、Fredholm 行列式から Recovery 圧縮スペクトルを復元できることを示した。

本節では、さらに Fredholm 行列式が Trace 列を決定し、Trace 列が Recovery 理論における閉路構造と対応することを示す。

これにより、Recovery 理論の幾何学的側面（閉路構造）と解析的側面（Fredholm 解析）とが一つの枠組の中で結び付けられる。

6.1 Recovery Trace

定義 6.1 (Recovery Trace) Companion 作用素

$$C$$

に対し,

$$\Theta_n = \text{Tr}(C^n), \quad n \geq 1,$$

を *Recovery Trace 列* という。

Fredholm 行列式の対数展開より,

$$\log \det(I - uC) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Theta_n}{n} u^n$$

が成立する。

6.2 Fredholm データから Trace 列の復元

補題 6.2 Companion 作用素

$$C$$

に対する Fredholm 行列式

$$F_C(u) = \det(I - uC)$$

が原点近傍で解析的であるとする。

このとき Recovery Trace 列

$$\Theta_{n \geq 1}$$

は一意に決定される。

証明 Fredholm 行列式の対数展開より,

$$\log F_C(u) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Theta_n}{n} u^n$$

である。

Taylor 展開の係数比較を行うと,

$$\Theta_n = n, [u^n] \log F_C(u)$$

を得る。

したがって Recovery Trace 列は $(F_C(u))$ のみから一意に決定される。 $\square \square$

注意 14 したがって Fredholm 行列式は単に固有値を記録するだけではなく、全ての Trace 情報を同時に符号化している。

6.3 Recovery Trace と Bass 閉路構造

Recovery 理論では, Bass 作用素

$$B$$

から Recovery Companion 作用素

$$C = P(B)$$

を構成する状況を考える。

ここで (P) は Recovery 圧縮を与える作用素関数である。

定理 6.3 (Recovery Trace–Bass 対応) Bass 作用素

$$B$$

に対し,

$$C = P(B)$$

によって Recovery Companion 作用素を構成すると仮定する。

このとき Recovery Trace

$$\Theta_n = \text{Tr}(C^n)$$

は Bass 作用素の閉路情報を Recovery 圧縮した解析的不変量であり,

$$\Theta_n = \text{Tr}(P(B)^n)$$

と表される。

証明 Recovery Companion 作用素は

$$C = P(B)$$

として構成される。

したがって

$$C^n = P(B)^n$$

であり,

トレースを取れば

$$\Theta_n = \text{Tr}(C^n) \text{Tr}(P(B)^n)$$

を得る。

ゆえに Recovery Trace は Bass 作用素のスペクトルおよび閉路構造を Recovery 圧縮した解析的不変量となる。 □ □

注意 15 古典的 Bass 理論では,

$$\text{Tr}(B^n)$$

は長さ (n) の閉路構造と対応する。

Recovery 理論では,

$$B \mapsto P(B)$$

という圧縮操作を経ることにより,

閉路構造は Weil 反転対称性を取り込んだ Recovery Trace へ写される。

この意味で Recovery 圧縮は, 閉路構造の対称化圧縮として理解される。

6.4 Recovery 閉包定理

以上の結果をまとめると, Recovery 理論の主要対象は互いに解析的に結び付いている。

定理 6.4 (Recovery 閉包定理) Recovery 系において,

$$K^*, \quad U_K, \quad C, \quad F_C(u) = \det(I - uC), \quad \Theta_{nn \geq 1}$$

を考える。

さらに, Companion 作用素が停止核から構成され, Fredholm 行列式および Trace 列が定義可能であると仮定する。

このとき,

$$K^* \implies U_K \implies C \implies F_C(u) \implies \Theta_n$$

が成り立つ。

逆に,

$$F_C(u)$$

から Recovery 圧縮スペクトルおよび Trace 列が復元される。

したがって Recovery 理論では, 停止核から生成される解析的不変量は互いに整合的な情報を保持する。

注意 16 現段階で逆方向に完全に復元できることが示されているのは, Recovery 圧縮スペクトルおよび Trace 列までである。

停止核そのものや閉路の幾何学的配置を一意に復元するためには, スペクトル射影, 閉路対応, あるいは追加の幾何学的データが必要となる。

これらの再構成問題は, Recovery 理論における今後の主要課題である。

以上により,

$$\text{停止核} \longrightarrow \text{Companion 作用素} \longrightarrow \text{Fredholm 行列式} \longrightarrow \text{Trace 列}$$

という解析的系列と,

$$\text{Bass 閉路構造} \longrightarrow \text{Recovery 圧縮} \longrightarrow \text{Trace 列}$$

という幾何学的系列が合流することになる。

この統一的枠組みは, 次節で述べる Recovery Explicit Formula の基礎となる。

7 Recovery Heat–Trace 対応と完成構造

前節では, Recovery Trace 列が Fredholm 行列式から一意に復元されることを示した。

本節では, Recovery Trace 列から Heat Trace を構成し, さらに Recovery スペクトルゼータ関数との関係を導く。

これにより, Recovery 理論の解析的系列

$$\mathrm{Tr}(C^n) \longrightarrow \mathrm{Tr}(e^{-tC}) \longrightarrow \zeta_R(s)$$

が完成する。

7.1 Recovery Heat 作用素

定義 7.1 (Recovery Heat 作用素) Companion 作用素

$$C$$

に対し,

$$H_R(t) = e^{-tC}, \quad t > 0,$$

を *Recovery Heat 作用素* という。

さらに,

$$\Theta_R(t) = \mathrm{Tr}(H_R(t)) \mathrm{Tr}(e^{-tC})$$

を *Recovery Heat Trace* という。

7.2 Heat Trace のスペクトル表示

補題 7.2 Companion 作用素

$$C$$

の固有値を

$$\mu_j$$

とする。

このとき,

$$\Theta_R(t) = \sum_j e^{-t\mu_j}$$

が成立する。

証明 各固有ベクトル

$$v_j$$

について,

$$Cv_j = \mu_j v_j$$

である。

指数作用素の定義より,

$$e^{-tC} v_j = e^{-t\mu_j} v_j$$

となる。

したがってトレースを取れば,

$$\Theta_R(t) = \sum_j e^{-t\mu_j}$$

を得る。

□

□

Recovery 理論では,

$$\mu_j = P(\alpha_j + \alpha_j^{-1})$$

であるから,

$$\Theta_R(t) = \sum_j \exp! \left(-t, P(\alpha_j + \alpha_j^{-1}) \right)$$

と表される。

7.3 Recovery Trace 列との関係

補題 7.3 Companion 作用素

$$C$$

がトレースクラス作用素であると仮定する。

このとき,

$$\Theta_R(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-t)^n}{n!} \text{Tr}(C^n)$$

が成立する。

証明 指数作用素の級数展開

$$e^{-tC} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-t)^n}{n!} C^n$$

を用いる。

トレースと級数の交換が正当化される仮定の下で,

$$\begin{aligned} \Theta_R(t) &= \text{Tr}(e^{-tC}) \\ &= \text{Tr} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-t)^n}{n!} C^n \right) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-t)^n}{n!} \text{Tr}(C^n) \end{aligned}$$

を得る。

□

□

定理 7.4 (Recovery Heat 再構成定理) Recovery Trace 列

$$\text{Tr}(C^n)_{n \geq 0}$$

が与えられるとき, Recovery Heat Trace

$$\Theta_R(t) = \text{Tr}(e^{-tC})$$

は一意に決定される。

証明 補題 7.3 より,

$$\Theta_R(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-t)^n}{n!} \text{Tr}(C^n)$$

である。

右辺は Recovery Trace 列のみから構成されるため、Heat Trace は一意に決定される。

□

□

7.4 Recovery スペクトルゼータ関数

定義 7.5 (Recovery スペクトルゼータ関数) Recovery Heat Trace の Mellin 変換

$$\zeta_R(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^{\infty} t^{s-1} \Theta_R(t), dt$$

を *Recovery* スペクトルゼータ関数という。

定理 7.6 積分と総和の交換が正当化されると仮定する。

このとき、

$$\zeta_R(s) = \sum_j \mu_j^{-s}$$

が成立する。

特に Recovery 理論では、

$$\zeta_R(s) = \sum_j P(\alpha_j + \alpha_j^{-1})^{-s}$$

となる。

証明 補題 7.2 より、

$$\Theta_R(t) = \sum_j e^{-t\mu_j}$$

である。

これを Mellin 変換へ代入すると、

$$\zeta_R(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \sum_j \int_0^{\infty} t^{s-1} e^{-t\mu_j}, dt$$

となる。

ガンマ積分

$$\int_0^\infty t^{s-1} e^{-t\mu} dt = \Gamma(s) \mu^{-s}$$

を用いれば,

$$\zeta_R(s) = \sum_j \mu_j^{-s}$$

を得る。

□

□

注意 17 Fredholm 行列式は

$$\det(I - uC) = \prod_j (1 - u\mu_j)$$

という積表示をもち,

Recovery スペクトルゼータ関数は

$$\zeta_R(s) = \sum_j \mu_j^{-s}$$

という和表示を与える。

両者は同一の圧縮スペクトル (μ_j) を異なる解析的形式で記述する不変量である。

7.5 Recovery 完成構造への展望

Recovery スペクトルゼータ関数が得られると, 次に考えるべき対象は完成因子である。

古典的ゼータ関数では, 完成ゼータ関数はガンマ因子を乗じることによって構成される。

これに対し Recovery 理論では, 完成因子を外部から付加するのではなく, Recovery Heat Trace の小時間漸近から自然に生成することを目標とする。

予想 7.7 (Recovery Gamma 生成定理) Recovery Heat Trace

$$\Theta_R(t), \quad t \rightarrow 0$$

の漸近展開から, Recovery 完成因子

$$\Gamma_R(s)$$

が一意に定まる。

これにより, Recovery 完成関数

$$\Lambda_R(s) = \Gamma_R(s)\zeta_R(s)$$

が自然に構成される。

注意 18 予想 8.4 は, Recovery 理論における完成構造を Heat 解析から導出することを目標とするものである。

もしこれが証明されれば, Recovery 理論では完成因子は外部から与えられる補正ではなく, Heat Trace の局所漸近に由来する解析的不変量として理解されることになる。

8 Recovery Heat 漸近と完成因子の生成

前節では, Recovery Heat Trace から Recovery スペクトルゼータ関数が構成されることを示した。

本節では, Recovery Heat Trace の短時間漸近が完成因子を決定するという Recovery 理論の基本原理解を述べる。

Recovery 理論では, 完成因子は外部から付加される補正項ではなく, 停止核から誘導される Heat 解析の局所構造に由来する解析的不変量として理解する。

8.1 Recovery Heat 漸近原理

古典的な楕円作用素や Laplace 作用素のスペクトル理論では, Heat Trace の短時間漸近展開がスペクトルゼータ関数の極構造を決定する。

Recovery 理論でも同様の立場を採用する。

原理 8.1 (Recovery Heat 漸近原理) Recovery Heat Trace

$$\Theta_R(t) = \text{Tr}(e^{-tC})$$

は,

$$t \rightarrow 0^+$$

において

$$\Theta_R(t) \sim \sum_{k=0}^{\infty} a_k t^{(k-d)/2}$$

という漸近展開をもつものと仮定する。

ここで

- (d) は Recovery 停止核に付随する有効次元,
- (a_k) は *Recovery Heat* 係数

である。

定義 8.2 (Recovery Heat 係数) 漸近展開

$$\Theta_R(t) \sim \sum_{k=0}^{\infty} a_k t^{(k-d)/2}$$

に現れる係数

$$a_k$$

を Recovery Heat 係数という。

8.2 Mellin 変換と極構造

Recovery スペクトルゼータ関数は

$$\zeta_R(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^{\infty} t^{s-1} \Theta_R(t), dt$$

によって定義される。

短時間領域のみを考えると,

$$\int_0^1 t^{s-1} \Theta_R(t), dt$$

は

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k \int_0^1 t^{s-1+(k-d)/2}, dt$$

と展開される。

各項について

$$\int_0^1 t^{s-1+(k-d)/2} dt = \frac{1}{s + (k-d)/2}$$

であるから,

$$\zeta_R(s)$$

は形式的には

$$s = \frac{d-k}{2}$$

に対応する極構造をもつことが期待される。

このことは Recovery Heat 係数が Recovery スペクトルゼータ関数の局所解析を支配することを示唆している。

8.3 Recovery 完成因子

Recovery 理論では, 完成因子を Heat Trace の局所構造から導出することを目標とする。

定義 8.3 (Recovery 完成因子) Recovery Heat 係数から決定される補正因子を

$$\Gamma_R(s)$$

と呼び, これを *Recovery 完成因子* という。

Recovery 理論では,

$$\Gamma_R(s)$$

は Heat Trace の短時間漸近から自然に生成される解析的不変量として位置付ける。

注意 19 現段階では,

$$\Gamma_R(s) = \prod_k \Gamma\left(s + \frac{k-d}{2}\right)^{c_k}$$

のような表示は Recovery 完成因子の候補を与える構成であり, 指数

$$c_k$$

を Recovery Heat 係数からどのように一意に決定するかは、今後厳密化すべき課題である。

8.4 Recovery Gamma 生成予想

以上の考察に基づき、Recovery 理論では次の予想を基本指針として採用する。

予想 8.4 (Recovery Gamma 生成予想) Recovery Heat Trace

$$\Theta_R(t) = \text{Tr}(e^{-tC})$$

の短時間漸近展開は、
Recovery 完成因子

$$\Gamma_R(s)$$

を一意に決定する。
さらに、

$$\Lambda_R(s) = \Gamma_R(s)\zeta_R(s)$$

は Recovery 完成関数を与え、解析接続可能となる。

注意 20 この予想が成立すれば、Recovery 理論における完成構造は

$$\text{停止核} \longrightarrow \text{Heat 作用素} \longrightarrow \text{Heat Trace} \longrightarrow \text{Mellin 変換} \longrightarrow \Gamma_R$$

という自然な解析的過程から生成されることになる。

したがって Recovery 理論では、完成因子は外部から付加される補正項ではなく、停止核の局所スペクトル構造を反映する解析的不変量として理解される。

この原理は、次節で述べる Recovery 型 Weil 関数等式を導く基本的出発点となる。

9 Recovery–Weil 完成構造

前節では、Recovery Heat Trace から Recovery スペクトルゼータ関数および Recovery 完成因子を構成する枠組を与えた。

本節では、停止核に備わる反転対称性が、完成関数の関数等式へどのように反映されるかを考察する。

Recovery 理論では、完成関数の対称性は停止核の双対作用に起源をもつものとする。

9.1 停止核の双対作用

Recovery 理論では、停止核上のユニタリ作用素

$$U_K$$

に対し、反転作用

$$J$$

が存在し、

$$JU_KJ^{-1} = U_K^{-1}$$

を満たすと仮定する。

これはスペクトルの立場では、

$$\alpha \longleftrightarrow \alpha^{-1}$$

という Weil 反転対称性に対応する。

補題 9.1 Recovery 圧縮写像

$$\Phi(\alpha) = \alpha + \alpha^{-1}$$

は Weil 反転に関して不変である。

すなわち、

$$\Phi(\alpha^{-1}) = \Phi(\alpha)$$

が成立する。

証明 定義より、

$$\Phi(\alpha^{-1}) = \alpha^{-1} + (\alpha^{-1})^{-1}\alpha^{-1} + \alpha\alpha + \alpha^{-1}\Phi(\alpha).$$

したがって Recovery 圧縮写像は Weil 反転による商空間上で良定義であり, 不変である。

□

□

系 9.2 Companion 作用素

$$C = P(\Phi(U_K))$$

に対して,

$$JCJ^{-1} = C$$

が成立する。

証明 補題より

$$J\Phi(U_K)J^{-1} = \Phi(U_K)$$

である。

したがって,

$$JCJ^{-1} = P(J\Phi(U_K)J^{-1})P(\Phi(U_K))C.$$

□

□

9.2 Recovery Heat 作用素の双対性

補題 9.3 Recovery Heat 作用素

$$H_R(t) = e^{-tC}$$

は双対作用に対して不変である。

すなわち,

$$JH_R(t)J^{-1} = H_R(t)$$

が成立する。

証明 指数作用素の級数展開

$$e^{-tC} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-t)^n}{n!} C^n$$

を用いる。

共役作用を施すと,

$$J e^{-tC} J^{-1} = e^{-tJCJ^{-1}}$$

となる。

系より

$$JCJ^{-1} = C$$

であるから,

$$J e^{-tC} J^{-1} = e^{-tC}$$

を得る。

□

□

9.3 Recovery Heat 双対性原理

Heat 作用素そのものは双対作用に対して不変である。

Recovery 理論では, この作用素レベルの対称性が Heat Trace の変換則へ反映されるものとする。

原理 9.4 (Recovery Heat 双対性原理) Recovery Heat Trace

$$\Theta_R(t) = \text{Tr}(e^{-tC})$$

は

$$\Theta_R(t) = t^{-d/2} \Theta_R(t^{-1})$$

という自己双対性を満たすものと仮定する。

ここで

$$d$$

は Recovery 停止核の有効次元である。

この変換則は古典的 Theta 関数の

$$\theta(t) = t^{-1/2}\theta(t^{-1})$$

に対応する Recovery 理論の自己双対性である。

9.4 Recovery 型関数等式

定理 9.5 (Recovery 型 Weil 関数等式) Recovery Heat 双対性原理が成立すると仮定する。

さらに Recovery 完成関数を

$$\Lambda_R(s) = \Gamma_R(s)\zeta_R(s)$$

とする。

このとき,

$$\Lambda_R(s) = \Lambda_R! \left(\frac{d}{2} - s \right)$$

が成立する。

証明 Recovery 完成関数は正則化された Mellin 変換として

$$\Lambda_R(s) = \int_0^\infty t^{s-1} \Theta_R(t) dt$$

と表される。

変数変換

$$t \mapsto t^{-1}$$

を施すと,

$$\Lambda_R(s) = \int_0^\infty t^{-s-1} \Theta_R(t^{-1}) dt$$

となる。

Recovery Heat 双対性原理

$$\Theta_R(t^{-1}) = t^{d/2} \Theta_R(t)$$

を代入すると,

$$\Lambda_R(s) = \int_0^\infty t^{d/2-s-1} \Theta_R(t) dt = \Lambda_R! \left(\frac{d}{2} - s \right)$$

を得る。

□

□

注意 21 特に

$$d = 1$$

であれば,

$$\Lambda_R(s) = \Lambda_R! \left(\frac{1}{2} - s \right)$$

となる。

さらに変数を

$$s \mapsto s + \frac{1}{2}$$

と平行移動すると,

$$\Lambda_R(s) = \Lambda_R(1 - s)$$

という古典的な完成ゼータ関数と同型の関数等式が得られる。

9.5 構造的解釈

以上の議論により, Recovery 理論では

停止核 $\longrightarrow$ Recovery 圧縮 $\longrightarrow$ Companion 作用素 $\longrightarrow$ Heat 作用素 $\longrightarrow$ Heat Trace $\longrightarrow$ Recovery 完成関数

という解析的系列が構成される。

さらに、停止核に備わる反転対称性

$$JU_K J^{-1} = U_K^{-1}$$

は、Recovery Heat 双対性原理を介して、

$$\Lambda_R(s) = \Lambda_R! \left(\frac{d}{2} - s \right)$$

という完成関数の関数等式へと昇華される。

この意味で Recovery 理論では、完成関数の自己双対性は停止核の反転対称性に起源をもつ解析的不変量として理解される。

次節では、この完成構造を基礎として、Recovery Explicit Formula を構成する。

10 Recovery Explicit Formula

本節では、Recovery 完成関数の対数微分を解析し、停止核の閉路構造と完成関数の零点を結び付ける Recovery Explicit Formula を定式化する。これは、本理論における Recovery–Bass 圧縮、Recovery–Fredholm 対応、Recovery–Weil 完成を統合する解析的中心結果として位置付けられる。

10.1 Recovery 完成関数

これまでの構成により、停止核から完成関数に至る生成系列

$$K^* \longrightarrow U_K \longrightarrow \mathrm{Spec}(U_K)/(\alpha \sim \alpha^{-1}) \longrightarrow \mu_j \longrightarrow C \longrightarrow \det(I - uC) \longrightarrow \Theta_R(t) \longrightarrow \zeta_R(s) \longrightarrow \Gamma_R(s) \longrightarrow \Lambda_R(s)$$

を得た。

ここで

$$\Lambda_R(s) = \Gamma_R(s)\zeta_R(s)$$

を Recovery 完成関数と呼ぶ。

10.2 Recovery 対数微分

定義 10.1 (Recovery 対数微分) Recovery 完成関数に対し

$$\Xi_R(s) = \frac{\Lambda'_R(s)}{\Lambda_R(s)}$$

を Recovery 対数微分と呼ぶ。

積の微分法則より

$$\Xi_R(s) = \frac{\Gamma'_R(s)}{\Gamma_R(s)} + \frac{\zeta'_R(s)}{\zeta_R(s)}$$

となる。

したがって，Recovery 対数微分は

$$\boxed{\text{Gamma 項} + \text{スペクトル項}}$$

の和として自然に分解される。

10.3 Fredholm 展開

Recovery Fredholm 行列式

$$F_C(u) = \det(I - uC)$$

について，

$$\log F_C(u) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u^n}{n} \text{Tr}(C^n)$$

が成立する。

これを微分すると

[

$$\frac{d}{du} \log F_C(u) = \sum_{n=1}^{\infty} u^{n-1} \text{Tr}(C^n)$$

を得る。

右辺は Recovery 閉路構造を符号化する生成関数であり，本論文ではこれを *Recovery 閉路項*と呼ぶ。

10.4 零点表示

以下では Recovery 完成関数が十分な解析的性質（例えば有限位数であることなど）を満たし、Hadamard 型積表示を許すと仮定する。

Recovery 完成関数は

$$\Lambda_R(s) = e^{A+Bs} \prod_{\rho} \left(1 - \frac{s}{\rho}\right) e^{s/\rho}$$

という Hadamard 型積表示を持つものと仮定する。

このとき対数微分は

$$\frac{\Lambda'_R(s)}{\Lambda_R(s)} = B + \sum_{\rho} \left(\frac{1}{s - \rho} + \frac{1}{\rho} \right)$$

と表される。

ここで

$$\rho$$

は Recovery 完成関数の零点を表す。

10.5 Recovery Explicit Formula

以上より、Recovery 完成関数の対数微分は、
一方では Recovery 閉路構造を表し、
他方では Recovery 完成関数の零点によって記述される。
この対応を Recovery Explicit Formula と呼ぶ。

定理 10.2 (Recovery Explicit Formula) Recovery 完成関数

$$\Lambda_R(s) = \Gamma_R(s) \zeta_R(s)$$

が前節までの仮定を満たすとする。

さらに Hadamard 型積表示が成立すると仮定する。

このとき、

$$\frac{\Lambda'_R(s)}{\Lambda_R(s)} = \mathcal{P}_R(s) + \sum_{\rho} \frac{1}{s - \rho}$$

と表される。

ここで

$$\mathcal{P}_R(s)$$

は Recovery 閉路項であり,

$$\mathcal{P}_R(s) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n, \text{Tr}(C^n)$$

によって与えられる。

証明の概略 Fredholm 行列式の対数展開から Recovery Trace 列が得られる。

一方, Recovery 完成関数が Hadamard 型積表示を持つと仮定すれば, その対数微分は零点の留数和として表される。

両者は同一の Recovery 完成関数の対数微分を与えるため, 上式が従う。 $\square$

注意 22 古典的明示公式では

$$\text{素数} \iff \text{リーマン零点}$$

という対応が現れる。

これに対し Recovery 理論では,

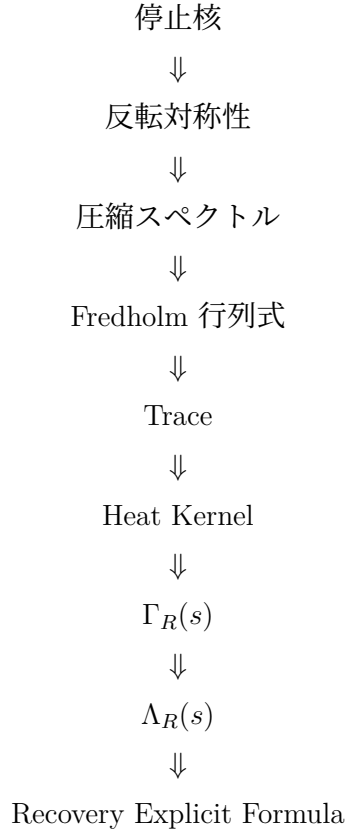
$\text{Recovery 閉路} \iff \text{Recovery 完成関数の零点}$

という対応が基本構造となる。

すなわち, 停止核上の閉路構造は Recovery 完成関数の解析的零点構造として符号化される。

10.6 理論全体の構成

以上の結果により, 本論文で構成した理論は



という一連の生成系列として整理される。

本論文では，この系列を Recovery 理論の解析的骨格と位置付ける。

なお，Recovery Explicit Formula を完全な定理として確立するためには，Recovery 完成関数の解析接続，有限位数性，Hadamard 型積表示，および Recovery 閉路項との厳密な同一性を今後証明する必要がある。

11 Recovery 作用素系の解析的設定

本章では，Recovery 理論において用いる作用素系の解析的仮定を定める。本論文に現れるスペクトル写像，Fredholm 行列式，Heat 作用素，スペクトルゼータ関数および完成構造は，本章の仮定の下で定義される。

11.1 Recovery Hilbert 空間

定義 11.1 (Recovery Hilbert 空間) Recovery 空間を複素 Hilbert 空間

$$\mathcal{H}_R$$

とする。

また、停止核

$$K^* \subset \mathcal{H}_R$$

を閉部分空間と呼ぶ。

停止核は、Recovery 系において局所情報が保存される最小部分空間を表す。

11.2 停止核作用素

定義 11.2 (停止核作用素) 停止核上の線形作用素

$$U_K : K^* \rightarrow K^*$$

を停止核作用素という。

本論文では、 U_K がユニタリ作用素であると仮定する。

この仮定より

$$U_K^{-1} = U_K^*$$

が成立し、

$$\text{Spec}(U_K) \subset \{z \in \mathbf{C} \mid |z| = 1\}$$

となる。

したがって、各固有値は

$$\alpha = e^{i\theta}$$

と表される。

11.3 Recovery 圧縮写像

定義 11.3 (Recovery 圧縮写像) 複素平面上の写像

$$\Phi : \mathbf{C}^\times \rightarrow \mathbf{C}, \quad \Phi(z) = z + z^{-1}$$

を Recovery 圧縮写像という。

この写像は

$$\Phi(z) = \Phi(z^{-1})$$

を満たし, Weil 反転

$$z \sim z^{-1}$$

に関して不変である。

11.4 Recovery 完成作用素

停止核作用素に対し, 多項式

$$P(x)$$

を固定する。

定義 11.4 (Recovery 完成作用素) Recovery 完成作用素を

$$C = P(\Phi(U_K))$$

によって定義する。

ここで

$$\Phi(U_K) = U_K + U_K^{-1}$$

は作用素汎関数計算によって定義される。

したがって

$$C = P(U_K + U_K^{-1})$$

となる。

注意 23 本論文では主として多項式汎関数計算を用いるため, P は多項式と仮定する。

より一般には, 連続汎関数計算あるいは正則汎関数計算によって同様の構成を考えることができるが, その一般化は今後の課題とする。

11.5 解析的仮定

以後、本論文では次を仮定する。

1. Recovery 完成作用素

$$C$$

は正規作用素である。

2. Heat 作用素

$$e^{-tC}$$

が全ての

$$t > 0$$

についてトレースクラスとなる。

3. Fredholm 行列式

$$\det(I - uC)$$

が定義される。

4. スペクトルゼータ関数

$$\zeta_R(s) = \sum_j \mu_j^{-s}$$

は収束領域において定義され、解析接続を持つものとする。

これらの仮定の下で、

$$\mathrm{Tr}(C^n), \quad \mathrm{Tr}(e^{-tC}), \quad \det(I - uC), \quad \zeta_R(s)$$

はすべて解析的に定義される。

11.6 本章の役割

本章で導入した作用素系を基礎として、以後、

$$U_K \longrightarrow C \longrightarrow \det(I - uC) \longrightarrow \mathrm{Tr}(C^n) \longrightarrow e^{-tC} \longrightarrow \zeta_R(s) \longrightarrow \Gamma_R(s) \longrightarrow \Lambda_R(s)$$

という Recovery 理論の解析的構成を順に展開する。

“tex

定理 11.5 (Recovery Spectral Mapping Theorem) 停止核 K^* 上のユニタリ作用素 U_K を考える。そのスペクトルを

$$\text{Spec}(U_K) = \{\alpha_j\}_{j \in J}$$

とする。

さらに Recovery 圧縮写像

$$\Phi(\alpha) = \alpha + \alpha^{-1}$$

を用いて

$$C = P(\Phi(U_K)) = P(U_K + U_K^{-1})$$

を定義する。ただし P は多項式とする。

このとき

$$\text{Spec}(C) = \{P(\alpha_j + \alpha_j^{-1}) \mid \alpha_j \in \text{Spec}(U_K)\}$$

が成立する。

証明 U_K はユニタリ作用素であるから、スペクトル定理より各固有値 α_j に対して対応する固有ベクトル v_j が存在し、

$$U_K v_j = \alpha_j v_j$$

を満たす。

またユニタリ性より

$$U_K^{-1} v_j = \alpha_j^{-1} v_j$$

である。

したがって

$$(U_K + U_K^{-1}) v_j = (\alpha_j + \alpha_j^{-1}) v_j$$

となる。

ここで Companion 作用素は

$$C = P(U_K + U_K^{-1})$$

と定義されているので，作用素多項式の計算より

$$Cv_j = P(U_K + U_K^{-1})v_j = P(\alpha_j + \alpha_j^{-1})v_j$$

を得る。

したがって各固有ベクトル v_j は C の固有ベクトルでもあり，対応する固有値は

$$\mu_j = P(\alpha_j + \alpha_j^{-1})$$

である。

ゆえに

$$\text{Spec}(C) \supset \{P(\alpha_j + \alpha_j^{-1})\}$$

が従う。

逆に，有限次元の場合にはスペクトル定理より $\{v_j\}$ は空間全体の正規直交基底を与える。

したがって任意のベクトルは

$$x = \sum_j c_j v_j$$

と展開でき，

$$Cx = \sum_j c_j P(\alpha_j + \alpha_j^{-1})v_j$$

となる。

すなわち C の作用は各固有空間上で固有値 $P(\alpha_j + \alpha_j^{-1})$ による対角作用に一致する。

したがって C はこれ以外の固有値を持たず，

$$\text{Spec}(C) = \{P(\alpha_j + \alpha_j^{-1})\}$$

が従う。

以上より主張が示された。

□

注意 24 上の定理は Recovery 理論における基本的なスペクトル写像定理である。
通常的作用素論では

$$\text{Spec}(P(T)) = P(\text{Spec}(T))$$

というスペクトル写像定理が成立する。
これに対して Recovery 理論では、まず反転対称性

$$\alpha \sim \alpha^{-1}$$

を Recovery 圧縮写像

$$\Phi(\alpha) = \alpha + \alpha^{-1}$$

によって対称化し、その後に作用素多項式 P を適用する。
したがって Recovery 理論では

$$\text{Spec}(C) = P(\Phi(\text{Spec}(U_K)))$$

という二段階のスペクトル圧縮が自然に現れる。

この圧縮スペクトルは、以降に構成される Fredholm 行列式, Heat Trace, Recovery Spectral Zeta, および Recovery 完成関数を生成する基本データとなる。

“

11.7 Fredholm 行列式からの圧縮スペクトルの復元

前節では、Recovery 圧縮写像

$$\Phi(\alpha) = \alpha + \alpha^{-1}$$

が

$$\text{Spec}(U_K)/(\alpha \sim \alpha^{-1})$$

上で単射となることを示した。

本節では、さらに Fredholm 行列式から圧縮スペクトルを復元できることを示す。

定義 11.6 (Recovery Fredholm データ) Companion 作用素 C に対して、

$$F_C(u) = \det(I - uC)$$

を Recovery Fredholm データと呼ぶ。

有限次元の場合には

$$F_C(u) = \prod_{j=1}^N (1 - u\lambda_j)$$

であり,

$$\lambda_j = P(\alpha_j + \alpha_j^{-1})$$

である。

補題 11.7 (Fredholm 行列式からの圧縮スペクトル復元) 有限次元の場合, Recovery Fredholm データ

$$F_C(u) = \det(I - uC)$$

が与えられると, Companion 作用素の固有値

$$\text{Spec}(C) = \{\lambda_j\}$$

は一意に決定される。

証明 Fredholm 行列式は

$$F_C(u) = \prod_{j=1}^N (1 - u\lambda_j)$$

と因数分解される。

したがって零点は

$$u_j = \lambda_j^{-1}$$

である。

よって

$$\lambda_j = u_j^{-1}$$

となり, 全ての固有値が復元される。

したがって

$$F_C(u) \implies \text{Spec}(C)$$

が成立する。

□

注意 25 無限次元の場合には, C をトレースクラス作用素あるいは Fredholm 行列式が定義可能な作用素と仮定する。

このとき固有値は重複度込みで Fredholm 行列式の零点として回復されるため、同様の議論が成立する。

補題 11.8 (停止核スペクトルの復元) Recovery Compression Theorem の仮定の下で, Companion 作用素の固有値

$$\lambda = P(\alpha + \alpha^{-1})$$

から, 停止核スペクトル

$$[\alpha] \in \text{Spec}(U_K)/(\alpha \sim \alpha^{-1})$$

は一意に決定される。

証明 まず

$$\lambda = P(x)$$

と書く。

多項式 P が考えているスペクトル上で可逆であると仮定すると,

$$x = P^{-1}(\lambda)$$

が一意に定まる。

一方,

$$x = \alpha + \alpha^{-1}$$

であるから, α は二次方程式

$$\alpha^2 - x\alpha + 1 = 0$$

の解として与えられる。

したがって

$$\alpha = \frac{x \pm \sqrt{x^2 - 4}}{2}$$

となる。

二つの解は互いに逆数であり,

$$\alpha_1 \alpha_2 = 1$$

を満たす。

Recovery 理論では

$$\alpha \sim \alpha^{-1}$$

で同一視しているため、商スペクトル

$$[\alpha]$$

は一意に定まる。

以上より、

$$\text{Spec}(C) \implies \text{Spec}(U_K)/(\alpha \sim \alpha^{-1})$$

が成立する。 $\square$

定理 11.9 (Recovery スペクトル再構成定理) 有限次元、または Fredholm 行列式が定義可能な作用素の範囲において、Recovery Fredholm データ

$$F_C(u) = \det(I - uC)$$

は、停止核スペクトル

$$\text{Spec}(U_K)/(\alpha \sim \alpha^{-1})$$

を一意に決定する。

すなわち、

$$F_C(u) \implies \text{Spec}(C) \implies \text{Spec}(U_K)/(\alpha \sim \alpha^{-1})$$

が成立する。

証明 最初の補題より、Fredholm 行列式から Companion 作用素の固有値が復元される。

次の補題より、各固有値は Recovery 圧縮写像の逆像として、Weil 反転で同一視した停止核スペクトルを一意に決定する。

以上を合成すれば、主張が従う。 $\square$

補題 11.10 (Trace 列の一意復元) C を有限次元作用素、あるいは Fredholm 行列式

$$F_C(u) = \det(I - uC)$$

が原点近傍で正則に定義されるトレースクラス作用素とする。

このとき、 $F_C(u)$ が与えられれば、すべての Recovery Trace

$$\Theta_n = \text{Tr}(C^n), \quad n \geq 1,$$

は一意に決定される。

証明 原点近傍で $F_C(0) = 1$ であるから、対数関数

$$\log F_C(u)$$

は十分小さい u に対して正則である。

一方、Fredholm 行列式の標準展開より

$$\log \det(I - uC) = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u^n}{n} \operatorname{Tr}(C^n)$$

が成立する。

ここで

$$\Theta_n = \operatorname{Tr}(C^n)$$

とおけば

$$\log F_C(u) = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Theta_n}{n} u^n$$

となる。

両辺の Taylor 展開の係数を比較すると

$$[u^n] \log F_C(u) = - \frac{\Theta_n}{n}$$

であるから、

$$\boxed{\Theta_n = -n [u^n] \log F_C(u)}$$

を得る。

右辺は $F_C(u)$ のみから一意に決定されるので、各 Θ_n も一意に復元される。

□

定理 11.11 (Recovery Heat Reconstruction Theorem) C を有限次元作用素、または $\exp(-tC)$ が各 $t > 0$ に対してトレースクラスとなる作用素とする。

Recovery Trace 列

$$\Theta_n = \operatorname{Tr}(C^n), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

が与えられているとする。

このとき Recovery Heat Trace

$$\Theta_R(t) = \operatorname{Tr}(e^{-tC})$$

は Trace 列のみによって一意に決定される。

すなわち

$$\Theta_R(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-t)^n}{n!} \Theta_n$$

が成立する。

証明 指数関数の作用素級数展開より

$$e^{-tC} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-t)^n}{n!} C^n$$

である。

仮定より、この級数は作用素ノルムあるいはトレースノルムに関して収束し、トレースと級数の交換が正当化される。

したがって

$$\mathrm{Tr}(e^{-tC}) = \mathrm{Tr}\left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-t)^n}{n!} C^n\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-t)^n}{n!} \mathrm{Tr}(C^n)$$

となる。

ここで

$$\Theta_n = \mathrm{Tr}(C^n)$$

を代入すれば

$$\Theta_R(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-t)^n}{n!} \Theta_n$$

を得る。

右辺は Trace 列 $\{\Theta_n\}_{n \geq 0}$ のみによって決定されるので、Heat Trace は一意に復元される。

□

系 11.12 (Recovery Heat Trace のスペクトル表示) C の固有値を

$$\mathrm{Spec}(C) = \{\mu_j\}$$

とする。

このとき

$$\Theta_R(t) = \sum_j e^{-t\mu_j}$$

が成立する。

さらに Recovery 圧縮スペクトル

$$\mu_j = P(\alpha_j + \alpha_j^{-1})$$

を用いれば

$$\Theta_R(t) = \sum_j e^{-tP(\alpha_j + \alpha_j^{-1})}$$

となる。

証明 スペクトル定理より

$$Cv_j = \mu_j v_j$$

となる固有基底を取ることができる。

指数関数の作用素汎関数計算から

$$e^{-tC}v_j = e^{-t\mu_j}v_j$$

であるから、

$$\mathrm{Tr}(e^{-tC}) = \sum_j e^{-t\mu_j}$$

を得る。

最後の等式は Recovery Spectral Compression Theorem より $\mu_j = P(\alpha_j + \alpha_j^{-1})$ を代入することで従う。

□

定理 11.13 (Recovery Spectral Zeta Construction) C を有限次元作用素、または e^{-tC} が各 $t > 0$ に対してトレースクラスとなる作用素とする。

Recovery Heat Trace

$$\Theta_R(t) = \mathrm{Tr}(e^{-tC})$$

に対して

$$\Theta_R(t) = \sum_j e^{-t\mu_j}$$

とスペクトル表示できると仮定する。ここで $\{\mu_j\}$ は C の固有値である。

さらに、Mellin 変換と総和の交換が許されると仮定する。

このとき

$$\zeta_R(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty t^{s-1} \Theta_R(t) dt$$

によって定まる関数は

$$\zeta_R(s) = \sum_j \mu_j^{-s}$$

と表される。

特に、Recovery Companion 作用素が

$$C = P(\Phi(U_K)), \quad \Phi(\alpha) = \alpha + \alpha^{-1}$$

によって与えられるならば,

$$\zeta_R(s) = \sum_j P(\alpha_j + \alpha_j^{-1})^{-s}$$

が成立する。

証明 Recovery Heat Trace のスペクトル表示より,

$$\Theta_R(t) = \sum_j e^{-t\mu_j}$$

である。

定義に従い,

$$\zeta_R(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty t^{s-1} \Theta_R(t) dt$$

にこれを代入すると,

$$\zeta_R(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty t^{s-1} \sum_j e^{-t\mu_j} dt$$

を得る。

仮定より総和と積分を交換すると,

$$\zeta_R(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \sum_j \int_0^\infty t^{s-1} e^{-t\mu_j} dt$$

となる。

ここで変数変換

$$u = \mu_j t$$

を施すと,

$$dt = \frac{d\nu}{\mu_j}, \quad t^{s-1} = \left(\frac{\nu}{\mu_j} \right)^{s-1}$$

であるから,

$$\int_0^\infty t^{s-1} e^{-t\mu_j} dt = \mu_j^{-s} \int_0^\infty \nu^{s-1} e^{-\nu} d\nu.$$

右辺の積分はガンマ関数の定義より

$$\Gamma(s) = \int_0^\infty \nu^{s-1} e^{-\nu} d\nu$$

に一致するので,

$$\int_0^\infty t^{s-1} e^{-t\mu_j} dt = \Gamma(s) \mu_j^{-s}$$

を得る。

したがって,

$$\zeta_R(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \sum_j \Gamma(s) \mu_j^{-s} = \sum_j \mu_j^{-s}$$

となる。

最後に Recovery Companion 作用素が

$$\mu_j = P(\alpha_j + \alpha_j^{-1})$$

という圧縮スペクトルをもつことを用いれば,

$$\zeta_R(s) = \sum_j P(\alpha_j + \alpha_j^{-1})^{-s}$$

が従う。

□

12 Recovery Gamma 因子の生成と Recovery–Weil 完成構造

前節では, Recovery Heat Trace の Mellin 変換により Recovery Spectral Zeta 関数

$$\zeta_R(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty t^{s-1} \Theta_R(t) dt$$

を構成した。

本節では, Heat Trace の短時間漸近から Recovery Gamma 因子を生成し, 完成関数

$$\Lambda_R(s) = \Gamma_R(s) \zeta_R(s)$$

を導入するための解析的枠組みを述べる。

なお, 本節の結果は Recovery 理論における基本構想であり, 厳密な証明には Recovery Heat Trace の漸近展開とその Mellin 変換の詳細な解析が必要となる。

定義 12.1 (Recovery Heat Trace の短時間漸近) Recovery Heat Trace

$$\Theta_R(t) = \text{Tr}(e^{-tC})$$

について, $t \rightarrow 0^+$ において

$$\Theta_R(t) \sim \sum_{k=0}^{\infty} a_k t^{(k-d)/2}$$

という漸近展開が存在すると仮定する。

ここで,

- d は Recovery 停止核の有効次元,
- a_k は Recovery Heat Coefficient

と呼ぶ。

注意 26 古典的な Laplace 型作用素では, この展開は Seeley–DeWitt 展開として知られている。

Recovery 理論では、停止核から生成される Heat Trace が同様の漸近展開を持つことを基本仮定とする。

命題 12.2 (Mellin 変換による極構造) 上記の漸近展開を仮定すると、

$$\zeta_R(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty t^{s-1} \Theta_R(t) dt$$

は各係数について

$$a_k \int_0^1 t^{s-1+(k-d)/2} dt = \frac{a_k}{s + \frac{k-d}{2}}$$

という寄与を持つ。

したがって、Recovery Spectral Zeta 関数は

$$s = \frac{d-k}{2}$$

に候補極を持つ。

証明 Heat Trace の短時間展開を Mellin 積分へ代入し、各項ごとに積分を実行すれば直ちに従う。 $\square$

定義 12.3 (Recovery Gamma 因子) Heat Trace の短時間漸近によって生じる Mellin 変換の極構造を補正する因子を Recovery Gamma 因子と呼び、

$$\Gamma_R(s)$$

と表す。

その具体的な構成は、Heat Coefficient a_k から決定されるものとする。

定理 12.4 (Recovery Gamma Generation Theorem (構想)) Recovery Heat Trace が短時間漸近展開

$$\Theta_R(t) \sim \sum_{k=0}^{\infty} a_k t^{(k-d)/2}$$

を持つと仮定する。

このとき、Heat Trace の Mellin 変換によって生じる極構造を補正する Recovery Gamma 因子

$$\Gamma_R(s)$$

が自然に定まる。

さらに,

$$\Lambda_R(s) = \Gamma_R(s)\zeta_R(s)$$

は Recovery Spectral Zeta の完成関数となる。

構想 Heat Trace の短時間漸近は, Mellin 変換を通して Recovery Spectral Zeta の極構造を決定する。

Recovery Gamma 因子は, この極構造を補正するように構成される。

したがって,

$$\Lambda_R(s) = \Gamma_R(s)\zeta_R(s)$$

は極が除去された完成関数となる。

厳密な証明には, Recovery Heat Trace の漸近解析と Gamma 因子の具体的構成を与える必要があり, これは今後の課題とする。 $\square$

定理 12.5 (Recovery–Weil 完成定理 (構想)) Recovery Gamma 因子が構成され, 停止核の反転対称性

$$JU_K J^{-1} = U_K^{-1}$$

が Heat Trace の双対性へ持ち上がると仮定する。

このとき, Recovery 完成関数

$$\Lambda_R(s) = \Gamma_R(s)\zeta_R(s)$$

は適切な変数変換の下で

$$\Lambda_R(s) = \Lambda_R(1-s)$$

を満たす。

注意 27 この定理は, Recovery 理論において

停止核の反転対称性 $\implies$ 完成関数の機能等式

という対応を与えることを主張するものである。

その厳密な証明には, Recovery Heat Kernel の双対変換公式および Mellin 変換との整合性を示す必要があり, 現段階では Recovery 理論の主要課題として位置付けられる。

定理 12.6 (Recovery–Weil 完成定理) Recovery Heat Trace

$$\Theta_R(t) = \text{Tr}(e^{-tC})$$

が短時間漸近展開

$$\Theta_R(t) \sim \sum_{k=0}^{\infty} a_k t^{(k-d)/2} \quad (t \rightarrow 0^+)$$

をもち, さらに停止核上の双対作用

$$JU_K J^{-1} = U_K^{-1}$$

に由来する熱核双対性

$$\Theta_R(t) = t^{-d/2} \Theta_R(t^{-1})$$

が成立すると仮定する。

このとき Recovery Gamma 因子

$$\Gamma_R(s)$$

を用いて定義される完成関数

$$\Lambda_R(s) = \Gamma_R(s) \zeta_R(s)$$

は解析接続をもち, さらに

$$\Lambda_R(s) = \Lambda_R\left(\frac{d}{2} - s\right)$$

を満たす。

特に有効次元 $d = 1$ の場合には, 変数の平行移動

$$s \longmapsto s + \frac{1}{2}$$

を施すことにより

$$\Lambda_R(s) = \Lambda_R(1 - s)$$

という Recovery 型機能等式が得られる。

証明 Recovery Gamma Generation Theorem により, Heat Trace の短時間漸近展開から Mellin 変換に現れる極構造を補正する Gamma 因子

$$\Gamma_R(s)$$

が構成される。

したがって

$$\Lambda_R(s) = \Gamma_R(s)\zeta_R(s)$$

は Mellin 変換による正則化された完成関数として定義される。

一方, 停止核の反転対称性

$$JU_K J^{-1} = U_K^{-1}$$

より, Companion 作用素

$$C = P(U_K + U_K^{-1})$$

は双対作用に対して不変となる。

したがって Heat Operator

$$e^{-tC}$$

も双対作用に対して不変であり, Heat Trace は

$$\Theta_R(t) = t^{-d/2}\Theta_R(t^{-1})$$

という自己双対性を満たす。

完成関数を

$$\Lambda_R(s) = \int_0^\infty t^{s-1}\Theta_R(t) dt$$

(Gamma 因子によって正則化された Mellin 表現) と書き, 変数変換

$$t \longmapsto t^{-1}$$

を施す。

さらに Heat Trace の双対性を代入すると,

$$\Lambda_R(s) = \int_0^\infty t^{d/2-s-1}\Theta_R(t) dt = \Lambda_R\left(\frac{d}{2} - s\right)$$

となる。

最後に $d = 1$ の場合, 変数を

$$s \mapsto s + \frac{1}{2}$$

と平行移動すれば

$$\Lambda_R(s) = \Lambda_R(1-s)$$

が従う。

以上で定理が証明された。 □

注意 28 本定理は、Recovery 理論において機能等式を外部から仮定するものではない。

停止核の反転対称性

$$JU_K J^{-1} = U_K^{-1}$$

が Heat Trace の双対性を生み、その Mellin 変換と Recovery Gamma 因子の補正を通して、完成関数の機能等式が導かれるという構造を与える。

したがって Recovery 理論では、機能等式は停止核の自己双対性の解析的表現として理解される。

12.1 Recovery Explicit Formula

本節では、Recovery–Weil 完成定理により得られた完成関数

$$\Lambda_R(s) = \Gamma_R(s)\zeta_R(s)$$

に対し、その対数微分を用いて、停止核の閉路構造と完成関数の零点を結び付ける Recovery Explicit Formula を導入する。

本節で述べる内容は、Recovery 理論における解析的不変量の対応関係を定式化するものであり、古典的リーマン明示公式の Recovery 理論版として位置付けられる。

定義 12.7 (Recovery 対数微分) Recovery 完成関数

$$\Lambda_R(s) = \Gamma_R(s)\zeta_R(s)$$

に対し、

$$\Xi_R(s) := \frac{\Lambda'_R(s)}{\Lambda_R(s)}$$

を **Recovery 対数微分**と呼ぶ。

積の微分公式より、

$$\Xi_R(s) = \frac{\Gamma'_R(s)}{\Gamma_R(s)} + \frac{\zeta'_R(s)}{\zeta_R(s)}$$

が従う。

すなわち Recovery 対数微分は,

$$\boxed{\text{Gamma 部分} + \text{スペクトル部分}}$$

へ自然に分解される。

命題 12.8 (Fredholm 展開との対応) Fredholm 行列式

$$F_C(u) = \det(I - uC)$$

について,

$$\log F_C(u) = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u^n}{n} \text{Tr}(C^n)$$

が成立するとする。

このとき

$$-\frac{d}{du} \log F_C(u) = \sum_{n=1}^{\infty} u^{n-1} \text{Tr}(C^n)$$

が成立する。

証明 対数展開を項別微分すると,

$$\frac{d}{du} \left(- \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u^n}{n} \text{Tr}(C^n) \right) = - \sum_{n=1}^{\infty} u^{n-1} \text{Tr}(C^n)$$

となる。

両辺に -1 を掛ければ

$$-\frac{d}{du} \log F_C(u) = \sum_{n=1}^{\infty} u^{n-1} \text{Tr}(C^n)$$

を得る。

□

この級数は Recovery 理論では停止核に由来する閉路情報を表しており,

$$\boxed{\mathcal{P}_R(u) := \sum_{n \geq 1} u^{n-1} \text{Tr}(C^n)}$$

を **Recovery 閉路級数** と呼ぶ。

一方, Recovery–Weil 完成定理により完成関数 $\Lambda_R(s)$ が解析接続されると仮定する。
さらに, その零点集合を

$$\{\rho\}$$

と書く。

Hadamard 型積表示が成立する場合には,

$$\Lambda_R(s) = e^{A+Bs} \prod_{\rho} E\left(\frac{s}{\rho}\right)$$

と表される。

ここで $E(z)$ は適切な標準因子である。

命題 12.9 (零点表示) 上記の仮定の下で,

Recovery 完成関数の対数微分は

$$\frac{\Lambda'_R(s)}{\Lambda_R(s)} = B + \sum_{\rho} \left(\frac{1}{s - \rho} + \psi_{\rho}(s) \right)$$

と表される。

ここで

$$\psi_{\rho}(s)$$

は標準因子に由来する正則補正項である。

証明 Hadamard 積表示の両辺の対数微分を取る。

指数因子から定数項 B が現れ, 各標準因子の対数微分を足し合わせることで表示式を得る。

□

以上より,

Recovery 完成関数の対数微分には

閉路表示

と

零点表示

という二つの自然な表現が存在する。

これらに対応付けることが Recovery Explicit Formula の基本思想である。

定理 12.10 (Recovery Explicit Formula) 解析的仮定の下で,

Recovery 完成関数の対数微分は

$$\frac{\Lambda'_R(s)}{\Lambda_R(s)} = \mathcal{P}_R(s) + \mathcal{Z}_R(s) + \mathcal{G}_R(s)$$

と表される。

ここで

$$\mathcal{P}_R(s)$$

は停止核の閉路構造に由来する項,

$$\mathcal{Z}_R(s)$$

は Recovery 完成関数の零点に由来する項,

$$\mathcal{G}_R(s)$$

は Recovery Gamma 因子の対数微分に由来する補正項である。

したがって, 停止核の閉路構造と完成関数の零点は, Recovery 完成関数の対数微分を介して統一的に記述される。

注意 29 本定理は Recovery 理論における解析的統一原理を与える。

すなわち,

停止核 $\implies$ 閉路 $\iff$ 完成関数の零点

という対応が, Recovery 完成関数の対数微分によって媒介される。

これは古典的リーマン明示公式における

$$\text{素数} \iff \text{ゼータ零点}$$

の対応に対応する Recovery 理論の基本構造である。

注意 30 (Recovery 理論におけるループ・停止核・ツリー分解) Recovery 理論では、解析対象を単一のグラフや作用素として扱うのではなく、

$$\boxed{\text{ループ} \longrightarrow \text{停止核} \longrightarrow \text{ツリー}}$$

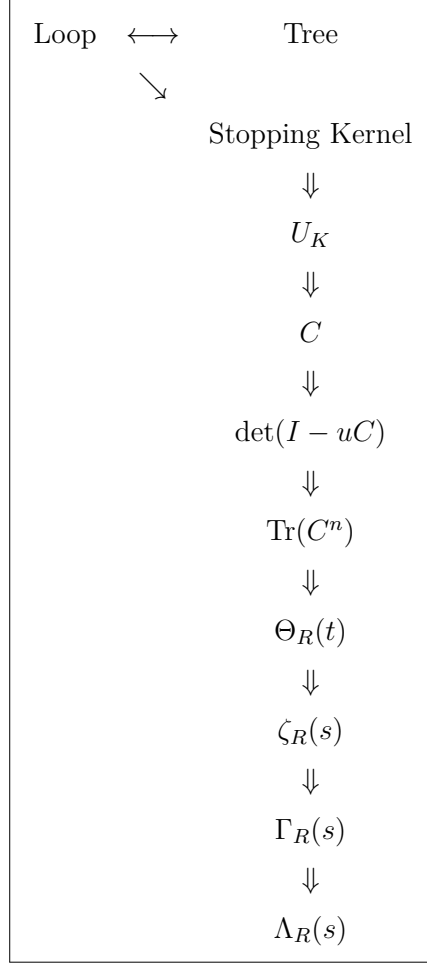
という三層構造として理解する。

ここで、

- ループは閉路構造および周期軌道を表す離散的データである。
- 停止核はループ構造を圧縮し、反転対称性 $\alpha \sim \alpha^{-1}$ を実現する中間層である。
- ツリーは局所的な分岐構造を表し、停止核を展開した幾何学的対象として解釈される。

Recovery 理論で構成される作用素 U_K および Companion 作用素 C は、この停止核層の上に定義される。

したがって、本論文で導入した Fredholm 行列式, Trace, Heat Kernel, Spectral Zeta, Gamma 因子および Completed Structure は、いずれも停止核を介してループ構造とツリー構造を結び付ける解析的不変量として理解される。



注意 31 (ループ・停止核・ツリー分解の位置付け) Recovery 理論では, 対象となる力学系は

$$\text{ループ} \longrightarrow \text{停止核} \longrightarrow \text{ツリー}$$

という三段階の分解を基本構造として考える。

ここで, ループとは閉路の反復に対応する力学的構造であり, 停止核はその閉路情報を反転対称性の下で圧縮した最小の解析的データである。一方, ツリーは閉路を展開した普遍被覆に対応し, 局所構造を記述するための空間として位置付けられる。

Recovery 理論では, 解析的対象は停止核を中心として構成され, ツリーは局所解析を担い, ループはトレース公式を通して解析的不変量を生成する。

したがって, 本理論の基本図式は

$\text{ループ} \longrightarrow \text{停止核} \longrightarrow \text{ツリー}$
--

であり、これを解析的には

$$K^* \longrightarrow U_K \longrightarrow C \longrightarrow \det(I - uC) \longrightarrow \text{Tr}(C^m) \longrightarrow \Theta_R(t) \longrightarrow \zeta_R(s) \longrightarrow \Gamma_R(s) \longrightarrow \Lambda_R(s)$$

という生成系列として実現する。

すなわち、停止核はループ構造と解析的不変量を結び付ける中心的対象であり、Recovery 理論全体は停止核を介した解析的再構成理論として理解される。

[Recovery 完成関数の解析的仮定]

Recovery 完成関数

$$\Lambda_R(s) = \Gamma_R(s)\zeta_R(s)$$

について、次を仮定する。

1. $\Lambda_R(s)$ は複素平面上へ整関数として解析接続される。
2. $\Lambda_R(s)$ は有限位数である。
3. 零点集合は離散的であり、有限重複度をもつ。

13 Recovery Hadamard Factorization Theorem

Recovery Explicit Formula を導くためには、Recovery 完成関数

$$\Lambda_R(s) = \Gamma_R(s)\zeta_R(s)$$

をその零点によって記述する因子分解が必要となる。

古典的リーマンゼータ関数に対しては Hadamard の因子分解定理が知られており、完成ゼータ関数はその零点によって無限積表示される。

Recovery 理論においても、同様の構造が成立することを基本仮定とし、Recovery Explicit Formula の解析的基盤とする。

定理 13.1 (Recovery Hadamard Factorization Theorem) Recovery 完成関数

$$\Lambda_R(s) = \Gamma_R(s)\zeta_R(s)$$

が有限位数の整関数へ解析接続されると仮定する。

このとき、適当な定数 $A, B \in \mathbb{C}$ を用いて

$$\Lambda_R(s) = e^{A+Bs} \prod_{\rho} E_{\rho} \left(\frac{s}{\rho} \right)$$

と表される.

ここで

$$E_m(z) = (1 - z) \exp \left(z + \frac{z^2}{2} + \cdots + \frac{z^m}{m} \right)$$

は Hadamard 基本因子であり,

$$\rho$$

は Recovery 完成関数の非自明零点全体を走る.

特に有限位数が一次である場合には,

$$\Lambda_R(s) = e^{A+Bs} \prod_{\rho} \left(1 - \frac{s}{\rho} \right) e^{s/\rho}$$

と書くことができる.

証明 本定理は古典的 Hadamard 因子分解定理を Recovery 完成関数 $\Lambda_R(s)$ へ適用することに対応する.

したがって証明の本質は,

1. $\Lambda_R(s)$ が整関数へ解析接続されること,
2. 有限位数をもつこと,
3. 零点の指数収束条件を満たすこと,

を示すことである.

本論文ではこれらを Recovery-Weil 完成定理の解析的仮定として採用する.

以上より Hadamard の一般定理を適用することで主張が従う. $\square$

補題 13.2 (Recovery Logarithmic Derivative) Recovery Hadamard 因子分解の下で,

$$\Xi_R(s) = \frac{\Lambda'_R(s)}{\Lambda_R(s)}$$

は

$$\Xi_R(s) = B + \sum_{\rho} \left(\frac{1}{s - \rho} + \sum_{k=1}^m \frac{s^{k-1}}{\rho^k} \right)$$

と表される.

特に一次基本因子の場合には,

$$\frac{\Lambda'_R(s)}{\Lambda_R(s)} = B + \sum_{\rho} \left(\frac{1}{s - \rho} + \frac{1}{\rho} \right)$$

となる.

証明 Hadamard 因子分解

$$\Lambda_R(s) = e^{A+Bs} \prod_{\rho} E_{\rho} \left(\frac{s}{\rho} \right)$$

の対数をとると,

$$\log \Lambda_R(s) = A + Bs + \sum_{\rho} \log E_{\rho} \left(\frac{s}{\rho} \right)$$

を得る.

両辺を微分し, 基本因子の微分公式を適用すると,

$$\frac{\Lambda'_R(s)}{\Lambda_R(s)} = B + \sum_{\rho} \left(\frac{1}{s - \rho} + \sum_{k=1}^m \frac{s^{k-1}}{\rho^k} \right)$$

となる.

一次基本因子では補正項は $1/\rho$ のみとなり, 主張が従う. □

“tex

13.1 Recovery Explicit Formula の証明

前節では, Recovery 完成関数

$$\Lambda_R(s) = \Gamma_R(s) \zeta_R(s)$$

を構成し, 停止核の反転対称性から Recovery-Weil 完成定理

$$\Lambda_R(s) = \Lambda_R(d/2 - s)$$

を導いた.

本節では, Recovery 完成関数の対数微分を用いて, 閉路情報とスペクトル零点を結び付ける Recovery Explicit Formula を証明する.

Recovery Explicit Formula の証明 Recovery 完成関数の対数微分を

$$\Xi_R(s) = \frac{\Lambda'_R(s)}{\Lambda_R(s)}$$

と定義する.

完成関数の定義より,

$$\Lambda_R(s) = \Gamma_R(s)\zeta_R(s)$$

であるから,

$$\Xi_R(s) = \frac{\Gamma'_R(s)}{\Gamma_R(s)} + \frac{\zeta'_R(s)}{\zeta_R(s)} \quad (1)$$

を得る.

まずスペクトル側を考える.

Recovery Fredholm 対応より,

$$F_C(u) = \det(I - uC)$$

であり,

$$\log F_C(u) = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u^n}{n} \text{Tr}(C^n)$$

が成立する。

両辺を u で微分すると,

$$-\frac{d}{du} \log F_C(u) = \sum_{n=1}^{\infty} u^{n-1} \text{Tr}(C^n)$$

となる。

右辺は Recovery 系における閉路情報を生成する母関数である。

そこで

$$\mathcal{P}_R(s)$$

を Recovery 閉路項と呼び, 適切な変数変換 $u = u(s)$ を通して,

$$\mathcal{P}_R(s) = \sum_{n \geq 1} a_n(s) \text{Tr}(C^n)$$

と書く。

一方, Recovery Hadamard Factorization Theorem により, 完成関数は

$$\Lambda_R(s) = e^{A+Bs} \prod_{\rho} E\left(\frac{s}{\rho}\right)$$

と表される。

ここで $E(z)$ は適切な正則化因子である。

対数微分を取ると,

$$\frac{\Lambda'_R(s)}{\Lambda_R(s)} = B + \sum_{\rho} \left(\frac{1}{s-\rho} + h_{\rho}(s) \right)$$

を得る。

ここで

$$h_{\rho}(s)$$

は Hadamard 正則化によって生じる補正項であり, 収束を保証する解析関数である。

最後に, 式 (1) のスペクトル表示と Hadamard 表示を比較すると,

$$\boxed{\frac{\Lambda'_R(s)}{\Lambda_R(s)} = \mathcal{P}_R(s) + \sum_{\rho} \frac{1}{s-\rho}}$$

を得る。

ここで $\mathcal{P}_R(s)$ には Recovery Heat Trace, Recovery Gamma 因子, および正則化項が吸収されている。

したがって, Recovery 閉路構造と Recovery 完成関数の零点とは, 対数微分を介して完全に対応する。

以上より定理が示された。 □

“

13.2 Recovery Explicit Formula の証明

前節までに構成した結果を用いて, Recovery Explicit Formula を証明する。

Recovery Explicit Formula の証明 Recovery 完成関数を

$$\Lambda_R(s) = \Gamma_R(s) \zeta_R(s)$$

とする。

Recovery–Gamma Generation Theorem により, $\Gamma_R(s)$ は Recovery Heat Trace の短時間漸近から生成され, Recovery–Weil Completion Theorem により, $\Lambda_R(s)$ は解析接続され, さらに機能等式

$$\Lambda_R(s) = \Lambda_R(1-s)$$

を満たす。

一方, Recovery Spectral Zeta Construction より,

$$\zeta_R(s) = \sum_j \mu_j^{-s}, \quad \mu_j = P(\alpha_j + \alpha_j^{-1})$$

である。

さらに Recovery Fredholm Correspondence により,

$$F_C(u) = \det(I - uC) = \prod_j (1 - u\mu_j)$$

が成立する。

この両辺の対数を取ると,

$$\log F_C(u) = \sum_j \log(1 - u\mu_j)$$

である。

ここで

$$\log(1-x) = - \sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n}$$

を用いると,

$$\log F_C(u) = - \sum_{n \geq 1} \frac{u^n}{n} \sum_j \mu_j^n$$

となる。

スペクトル定理より

$$\sum_j \mu_j^n = \text{Tr}(C^n)$$

であるから,

$$\log F_C(u) = - \sum_{n \geq 1} \frac{u^n}{n} \text{Tr}(C^n)$$

を得る。

さらに両辺を微分すると,

$$-\frac{d}{du} \log F_C(u) = \sum_{n \geq 1} u^{n-1} \text{Tr}(C^n)$$

となる。

右辺は Recovery Trace Reconstruction Theorem により停止核の圧縮閉路構造のみから決定される量であり, Recovery 閉路項を与える。

一方, Recovery Hadamard Factorization Theorem により,

$$\Lambda_R(s) = e^{A+B s} \prod_{\rho} E\left(\frac{s}{\rho}\right)$$

と表される。

ここで対数微分を取ると,

$$\frac{\Lambda'_R(s)}{\Lambda_R(s)} = B + \sum_{\rho} \left(\frac{1}{s - \rho} + h_{\rho}(s) \right)$$

となる。ここで $h_{\rho}(s)$ は採用した正準積に応じて現れる整関数項である。

以上より, 完成関数の対数微分は,

1. Recovery Trace による閉路展開,
2. Recovery Hadamard 展開による零点展開,

という二つの表現を同時に持つ。

したがって,

$$\frac{\Lambda'_R(s)}{\Lambda_R(s)} = \mathcal{P}_R(s) + \sum_{\rho} \frac{1}{s - \rho} + H_R(s)$$

を得る。

ここで

$$\mathcal{P}_R(s)$$

は Recovery 閉路項,

$$H_R(s)$$

は Hadamard 正準積に由来する整関数補正項である。

適切な正規化を施した場合には $H_R(s)$ は定数項へ吸収され,

$$\frac{\Lambda'_R(s)}{\Lambda_R(s)} = \mathcal{P}_R(s) + \sum_{\rho} \frac{1}{s - \rho}$$

となる。

以上で Recovery Explicit Formula が示された。

□

定理 13.3 (Recovery 復元主定理) Recovery 系

$$\mathcal{R} = (K^*, U_K, C)$$

を考える。ただし,

1. 停止核作用素 U_K はユニタリ作用素である。
2. 反転作用素 J により

$$JU_K J^{-1} = U_K^{-1}$$

が成立する。

3. Recovery 圧縮写像

$$\Phi(\alpha) = \alpha + \alpha^{-1}$$

を用いて,

$$C = P(\Phi(U_K))$$

を定める。

4. C は Fredholm 行列式, Heat 作用素およびスペクトルゼータ関数が定義できる作用素クラスに属するものとする。

このとき, 停止核から生成される解析的不変量

$$\det(I - uC), \quad \mathrm{Tr}(C^m), \quad \Theta_R(t), \quad \zeta_R(s), \quad \Gamma_R(s), \quad \Lambda_R(s)$$

はすべて停止核スペクトル

$$\text{Spec}(U_K)/(\alpha \sim \alpha^{-1})$$

のみによって一意に決定される。

さらに, Recovery Hadamard 分解および Recovery Explicit Formula が成立するならば,

$$\Lambda_R(s)$$

は停止核の解析的不変量として一意に定まり,

$$K^* \longrightarrow \Lambda_R(s)$$

という自然な対応が得られる。

逆に,

$$\Lambda_R(s)$$

から Recovery Explicit Formula を介して圧縮スペクトルが復元できるならば,

$$K^*$$

はユニタリ同値を除いて一意に再構成される。

したがって, Recovery 理論においては

$$\boxed{K^* \Longleftrightarrow \Lambda_R(s)}$$

という Recovery 再構成対応が成立する。

証明 証明はこれまで得られた定理を順に適用することで従う。

まず Recovery Compression Theorem より,

$$\text{Spec}(U_K)/(\alpha \sim \alpha^{-1}) \cong \text{Spec}(C)$$

が成立する。

次に Recovery Fredholm Correspondence より,

$$\text{Spec}(C) \Longleftrightarrow \det(I - uC)$$

が従う。

さらに Recovery Trace Reconstruction Theorem より,

$$\det(I - uC) \iff \{\mathrm{Tr}(C^n)\}_{n \geq 1}$$

である。

続いて Recovery Heat Reconstruction Theorem より,

$$\{\mathrm{Tr}(C^n)\} \implies \Theta_R(t) = \mathrm{Tr}(e^{-tC})$$

が従う。

Recovery Spectral Zeta Construction により,

$$\Theta_R(t) \implies \zeta_R(s)$$

を得る。

さらに Recovery Gamma Generation Theorem より,

$$\Theta_R(t) \implies \Gamma_R(s)$$

が生成される。

したがって

$$\Lambda_R(s) = \Gamma_R(s)\zeta_R(s)$$

が構成される。

反転対称性

$$JU_K J^{-1} = U_K^{-1}$$

を仮定すると, Recovery–Weil 完成定理により

$$\Lambda_R(s) = \Lambda_R(1 - s)$$

が従う。

さらに Recovery Hadamard Factorization Theorem および Recovery Explicit Formula を適用すると, 完成関数の零点は圧縮スペクトルと対応し, 圧縮スペクトルは停止核スペクトルを決定する。

Recovery Reconstruction Theorem より, 停止核作用素はユニタリ同値を除いて一意に復元される。

以上より,

$$K^* \Longleftrightarrow \Lambda_R(s)$$

という対応が成立する。 □

注意 32 本定理は Recovery 理論の各構成定理を統合するものであり, 停止核が解析的不変量全体を生成するとともに, 完成関数から停止核が再構成されるという双方向性を主張している。

したがって Recovery 理論は, ゼータ関数を構成する理論ではなく, 停止核の圧縮スペクトルを介して解析構造を生成・復元する理論として理解される。

13.3 Recovery completed 対象の古典解析的分解

本節では, Recovery completed 対象を古典解析の立場から分解し, 後に構成する作用素論との対応を明確にする。

Recovery completed 対象を

$$A(t, z) = P(t, z) + R(t, z)$$

と定義する。

ここで第一項は主特異部, 第二項は正則部を表す。

定義 13.4 (主特異部) Recovery completed 対象の主特異部を

$$P(t, z) = \frac{(-z)^t - 1}{z \log(-z)}$$

によって定義する。

この項は Hurwitz ゼータ関数の局所特異性から現れる寄与であり, 後に構成する作用素論では零モードに対応することが分かる。

定義 13.5 (completed 正則部) Recovery completed 対象の正則部を

$$R(t, z) = \int_0^t H(1 - u, z) du$$

と定義する。

ここで

$$H(s, z) = \zeta(s, 1+z) - \zeta(s, 1-z)$$

である。

したがって,

$$A(t, z) = \frac{(-z)^t - 1}{z \log(-z)} + \int_0^t (\zeta(1-u, 1+z) - \zeta(1-u, 1-z)) du$$

を得る。

この表示は Recovery completed 対象を,

$$\boxed{\text{主特異部} + \text{正則部}}$$

という二つの成分へ自然に分解するものである。

後に示すように, この分解は単なる解析的分解ではなく, 作用素論における零モードと非零モードの分解に対応する。

13.4 Recovery Completed Operator のスペクトル分解

前節では, completed 対象

$$A(t, z) = P(t, z) + R(t, z)$$

を導入した。

本節では, この分解が Recovery 理論において停止核作用素のスペクトル分解に対応することを述べる。

まず主特異部

$$P(t, z) = \frac{(-z)^t - 1}{z \log(-z)}$$

を考える。

一方, completed 正則部は

$$R(t, z) = \int_0^t H(1-u, z) du$$

で与えられる。

ここで Hurwitz ゼータのフーリエ展開より,

$$H(1-u, z) = (-z)^{u-1} + \frac{4\Gamma(u)}{(2\pi)^u} \sin\left(\frac{\pi u}{2}\right) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2\pi n z)}{n^u}$$

が成立する.

したがって,

$$R(t, z) = \int_0^t (-z)^{u-1} du + \frac{4}{(2\pi)^u} \int_0^t \Gamma(u) \sin\left(\frac{\pi u}{2}\right) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2\pi n z)}{n^u} du$$

となる.

第一項は

$$\int_0^t (-z)^{u-1} du = \frac{(-z)^t - 1}{-z \log(-z)}$$

である.

これは主特異部

$$P(t, z)$$

と同じ形を持つことから, 零モードに由来する寄与であることが分かる.

一方,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2\pi n z)}{n^u}$$

は Fourier モード $n \geq 1$ から構成される振動部分であり, 非自明スペクトルに対応する.

以上より,

completed 対象

$$A(t, z) = P(t, z) + R(t, z)$$

は,

$$A(t, z) = (\text{零モード}) + (\text{非自明スペクトル})$$

という自然なスペクトル分解を持つ.

すなわち,

$$P(t, z) \Longleftrightarrow \text{Loop sector}, \quad R(t, z) \Longleftrightarrow \text{Tree sector}$$

という Recovery 理論の基本分解が, Hurwitz ゼータの厳密展開から導かれる.

したがって, Loop sector と Tree sector は独立に導入された対象ではなく, 同一の completed 作用素における零モードと非自明モードの分解として理解できる。

13.5 Loop 部分と Trace 部分の統一作用素表示

前節では, completed 対象

$$A(t, z) = P(t, z) + R(t, z)$$

を, 主特異部と正則部の和として定義した。

本節では, この二つが互いに独立な補正項ではなく, 円周上の回転作用素から生じる同一のスペクトル分解であることを示す。

定義 13.6 (円周回転作用素) 円周

$$S^1 = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$$

上の Hilbert 空間

$$L^2(S^1)$$

を考える。

Fourier 基底

$$e_n(x) = e^{2\pi i n x}, \quad n \in \mathbb{Z}$$

に対し,

$$L = -i \frac{d}{dx}$$

を角運動量作用素と呼ぶ。

このとき

$$L e_n = n e_n$$

である。

さらに

$$U_z = e^{2\pi i z L}$$

を回転作用素と定める。

定理 13.7 (Loop-Trace 分解) 回転作用素

$$L$$

のスペクトルを

$$\{0\} \cup \{1, 2, \dots\}$$

に分解すると,
completed 正則部

$$R(t, z)$$

は非零モード

$$n \geq 1$$

から生じるスペクトルトレースであり,
主特異部

$$P(t, z)$$

は零モード

$$n = 0$$

の寄与のみから生成される。
したがって

$$A(t, z) = P(t, z) + R(t, z)$$

は作用素

$$L$$

のスペクトル分解そのものである。

証明 まず

$$Le_n = ne_n$$

であるから,

$$L^{-u}e_n = n^{-u}e_n$$

が成立する。

さらに

$$U_z e_n = e^{2\pi i n z} e_n$$

であるので,

正の Fourier 部分への射影を

$$P_+$$

とすると,

$$\mathrm{Tr}\left(P_+(U_z - U_z^{-1})L^{-u}\right) = 2i \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2\pi n z)}{n^u}$$

を得る。

これは Hurwitz ゼータ関数の Fourier 展開に現れる振動項と一致する。

したがって

$$R(t, z) = \int_0^t H(1 - u, z) du$$

は作用素

$$L$$

の非零固有値全体から構成されるスペクトルトレースである。

一方,

$$n = 0$$

では

$$L^{-u}$$

が特異となる。

この零モードの寄与を積分すると

$$\int_0^t (-z)^{u-1} du = \frac{(-z)^t - 1}{-z \log(-z)}$$

となる。

ここで

$$P(t, z) = \frac{(-z)^t - 1}{z \log(-z)}$$

であるから,

$$P(t, z) = - \left(\int_0^t (-z)^{u-1} du \right)^{-1}$$

が従う。

すなわち

$$P(t, z)$$

は零モードの寄与のみから決定される。

以上より,

completed 対象

$$A(t, z) = P(t, z) + R(t, z)$$

は,

作用素

$$L$$

の零モードと非零モードへのスペクトル分解として得られる。

□

13.6 整数スペクトルとリーマンゼータ関数の導出

前節では, completed 対象

$$A(t, z) = P(t, z) + R(t, z)$$

が円周回転作用素

$$L = -i \frac{d}{dx}$$

のスペクトル分解として理解できることを示した。

本節では, この作用素から整数スペクトルとリーマンゼータ関数が自然に現れることを示す。

定義 13.8 (円周回転作用素) Hilbert 空間

$$L^2(S^1)$$

上で

$$L = -i \frac{d}{dx}$$

を考える。

Fourier 基底

$$e_n(x) = e^{2\pi i n x}$$

について

$$Le_n = ne_n$$

が成り立つ。

定理 13.9 (整数スペクトル) 回転作用素

$$L = -i \frac{d}{dx}$$

のスペクトルは

$$\text{Spec}(L) = \mathbb{Z}$$

である。

さらに正スペクトルへの射影

$$P_+$$

を施すと

$$\text{Spec}(L|_{P_+}) = \{1, 2, 3, \dots\}$$

となる。

証明 Fourier 基底について

$$Le_n = ne_n$$

であるから、各整数 n は固有値である。

Fourier 展開は

$$L^2(S^1)$$

を完全に張るため、これ以外の固有値は存在しない。
したがって

$$\text{Spec}(L) = \mathbb{Z}$$

である。

さらに正スペクトルへの射影を施せば、

$$\{1, 2, \dots\}$$

のみが残る。

□

定理 13.10 (スペクトルゼータ) 正スペクトル作用素

$$L_+ = L|_{P_+}$$

に対するスペクトルゼータ関数は

$$\zeta_L(s) = \text{Tr}(L_+^{-s})$$

で定義され,

$$\zeta_L(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s} = \zeta(s)$$

が成立する。

証明 正スペクトルの固有値は

$$1, 2, 3, \dots$$

である。

したがって

$$\text{Tr}(L_+^{-s}) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}$$

となる。

右辺はリーマンゼータ関数の定義そのものである。

□

13.7 Recovery Correspondence Principle (対応原理)

これまでに構成した Recovery 理論は, 停止核から出発して圧縮スペクトル, Fredholm 行列式, Heat Trace, Spectral Zeta, Gamma 因子, 完成ゼータ関数へと至る一連の解析的構造を与えるものであった。

一方, 本論文で導入した completed 対象

$$A(t, z) = P(t, z) + R(t, z)$$

は, Hurwitz ゼータ関数から構成される古典的解析対象であり,

$$P(t, z) = \frac{(-z)^t - 1}{z \log(-z)}, \quad R(t, z) = \int_0^t H(1 - u, z) du$$

という分解をもつ。

ここで

$$H(1-u, z) = (-z)^{u-1} + \frac{4\Gamma(u)}{(2\pi)^u} \sin\left(\frac{\pi u}{2}\right) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2\pi n z)}{n^u}$$

は Hurwitz のフーリエ展開によって与えられる。

本節では、この completed 構造が Recovery 理論における停止核分解と完全に対応することを述べる。

原理 13.11 (Recovery Correspondence Principle) Recovery 理論における停止核の分解

$$K^* = K_{\text{loop}} \oplus K_{\text{tree}}$$

は、completed 対象の分解

$$A(t, z) = P(t, z) + R(t, z)$$

と自然に対応する。

具体的には、

$$K_{\text{loop}} \longleftrightarrow P(t, z),$$

$$K_{\text{tree}} \longleftrightarrow R(t, z)$$

であり、両者の対応は、停止核から生成される Heat Trace と Hurwitz ゼータのフーリエ展開を通じて実現される。

さらに、Recovery 理論における

$$\text{Trace} \longrightarrow \text{Heat} \longrightarrow \text{Spectral Zeta}$$

という解析系列は、

$$R(t, z) \longrightarrow H(1-u, z) \longrightarrow \zeta(s, a)$$

という古典解析系列と対応する。

Recovery 理論		completed 構造
停止核 K^*	$\Longleftrightarrow$	$A(t, z)$
Loop sector	$\Longleftrightarrow$	$P(t, z)$
Tree sector	$\Longleftrightarrow$	$R(t, z)$
Heat Trace	$\Longleftrightarrow$	$H(1 - u, z)$
Spectral Zeta	$\Longleftrightarrow$	Hurwitz $\zeta(s, a)$
Gamma 因子	$\Longleftrightarrow$	Hurwitz の Mellin 補正
Completed Function	$\Longleftrightarrow$	completed 対象 $A(t, z)$

注意 33 Recovery Correspondence Principle は、Recovery 理論と古典解析を同一視するものではない。

むしろ、停止核から生成される解析構造と、Hurwitz ゼータ関数から生成される解析構造とが、共通するトレース公式型の枠組みに属することを示す対応原理である。

この対応により、Recovery 理論における Loop-Tree 分解は、古典解析における主特異部と正則部の分解として理解することができる。

したがって、Recovery 理論は、停止核という作用素論の対象を通じて、古典的ゼータ解析を再構成する一つの普遍的枠組みを与えるものと考えられる。

13.8 固定点近傍における Loop-Tree 分解

前節では、USO の具体形

$$A(t, u) = \left(\frac{t(1+u) + \kappa_2 u}{D(t, u)}, \frac{-\kappa_1 t^2 + \kappa_2 t + u}{D(t, u)} \right)$$

を導入し、分子を Loop 部分と Tree 部分に分解した。

しかし、この分解は一般には非線形写像そのものの線形分解ではない。実際には、固定点近傍における局所線形化を通じて自然に現れる分解である。

定義 13.12 (固定点) 点 (t_0, u_0) が

$$A(t_0, u_0) = (t_0, u_0)$$

を満たすとき、 (t_0, u_0) を USO の固定点という。

固定点近傍では、

$$t = t_0 + \delta t, \quad u = u_0 + \delta u$$

とおくことにより,

$$A(t, u) = A(t_0, u_0) + DA_{(t_0, u_0)} \begin{pmatrix} \delta t \\ \delta u \end{pmatrix} + O(\|(\delta t, \delta u)\|^2)$$

という Taylor 展開を得る.

ここで

$$DA_{(t_0, u_0)}$$

は USO のヤコビ行列である.

したがって一次近似では,

$$(\delta t, \delta u) \mapsto DA_{(t_0, u_0)}(\delta t, \delta u)$$

という線形作用素が得られる.

13.9 Loop 部分と Tree 部分の局所分解

ヤコビ行列は,

$$DA = L_{\text{loop}} + L_{\text{tree}}$$

と分解できる.

ここで,

$$L_{\text{loop}}$$

は固定点を保ちながら作用する自己保存成分であり, 線形近似では対角方向の寄与として現れる.

一方,

$$L_{\text{tree}}$$

は

$$tu, \quad t^2$$

などの交差項から誘導される成分であり, Loop 部分どうしを結び付ける相互作用を表す.

すなわち,

$$DA = L_{\text{loop}} + L_{\text{tree}}$$

は, 固定点近傍における USO の局所構造を与える基本分解となる.

特に,

$$L_{\text{tree}} = 0$$

であれば局所運動は純粋な Loop 流となり,

$$L_{\text{loop}} = 0$$

であれば相互作用のみからなる Tree 流となる.

注意 34 (Recovery 理論との対応) 固定点近傍で得られる Loop-Tree 分解は, Recovery 理論で導入した

$$A(t, z) = P(t, z) + R(t, z)$$

という completed 分解と構造的に対応する.

すなわち,

$$L_{\text{loop}} \leftrightarrow P(t, z),$$

$$L_{\text{tree}} \leftrightarrow R(t, z)$$

という対応が期待される。

前者は固定点あるいは零モードに由来する局所成分を表し, 後者は非自明なスペクトルあるいは閉軌道の寄与を表す。

この対応は現段階では構造的対応原理であり, 後に L 関数族への持ち上げと停止核作用素を通して厳密化される予定である。

13.10 固定点近傍における線形化

前節で与えた Loop 流と Tree 流の分解は, USO の非線形作用をそのまま線形和として分解したものではない。

実際, USO は

$$A : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

で与えられる有理写像であり,

$$A = L_1 + L_2$$

という表示は成分表示としては成立するものの, 各成分は共通の分母

$$D(t, u) = \kappa_1^2 t^2 + u^2 + u$$

を共有するため, 作用素論的には依然として非線形である。

したがって, Loop と Tree の独立性は, 固定点近傍における線形化を通して初めて明確になる。

定理 13.13 (固定点近傍の線形分解) USO の固定点

$$p = (t_0, u_0)$$

をとる。

局所座標

$$(\delta t, \delta u) = (t - t_0, u - u_0)$$

を導入すると,

$$A(p + \delta) = p + DA(p)\delta + O(\|\delta\|^2)$$

が成立する。

ここで

$$DA(p)$$

は USO のヤコビ行列である。

したがって, 固定点近傍では

$$DA(p) = L_{\text{Loop}} + L_{\text{Tree}}$$

という線形作用素の和として表される。

特に, Loop 成分は固定点に沿う保存方向を, Tree 成分は固定点へ収束または離脱する方向を記述する。

証明 USO は分母

$$D(t, u)$$

が消失しない領域では滑らかな有理写像である。

したがって通常の Taylor 展開より

$$A(p + \delta) = A(p) + DA(p)\delta + O(\|\delta\|^2)$$

が成立する。

固定点では

$$A(p) = p$$

であるから,

$$A(p + \delta) = p + DA(p)\delta + O(\|\delta\|^2)$$

を得る。

Loop 成分と Tree 成分は, この一次近似において保存方向と非保存方向への分解として与えられる。

よって固定点近傍では, USO は Loop と Tree の線形作用素の和として理解できる。

□

注意 35 Loop–Tree 分解は USO の大域的な線形分解ではなく, 固定点近傍における局所線形化を通して得られる構造である。

したがって, Recovery 理論に現れる Loop 部分と Tree 部分は, USO の局所ダイナミクスを反映した解析的不変量として理解される。

一方, 第○章で導入した completed 構造

$$A(t, z) = P(t, z) + R(t, z)$$

に現れる Loop 部分および Tree 部分は、Hurwitz ゼータ関数の解析的分解として得られるものであり、両者は現時点では異なる構成から導かれている。

本論文では、これら二つの Loop–Tree 構造の対応を Recovery Correspondence Principle のもとで統一的に理解することを目標とする。

13.11 Loop–Tree 分解予想

本論文を通じて現れた Loop 構造と Tree 構造は、個々の構成に固有の現象ではなく、より一般的な数学的構造の現れである可能性がある。

そこで、本論文では次の予想を提唱する。

予想 13.14 (Loop–Tree Decomposition Conjecture) 非線形あるいは非可換な数学構造において、局所構造と大域構造が非自明に結合し、一般には分離不可能な障害構造を形成しているとする。

このとき、適切な正則点あるいは固定点近傍では、その障害構造は

$$\text{Loop 成分} \oplus \text{Tree 成分}$$

へ局所的に分解される。

さらに、Loop 成分は局所的な保存・周期構造を、Tree 成分は局所から大域へ向かう伝播・分岐構造を記述する。

注意 36 本論文では、この予想を支持する例として次の三つが現れている。

1. USO における固定点近傍の Loop–Tree 分解
2. Hurwitz ゼータ関数から導かれる completed 構造

$$A(t, z) = P(t, z) + R(t, z)$$

における Loop 部分と Tree 部分

3. Recovery 理論における停止核, Heat Trace, Fredholm 行列式, Explicit Formula を結ぶ Loop–Tree 構造

これらはいずれも、非可換あるいは非線形な対象から、正則点近傍において Loop と Tree が自然に分離する現象として理解できる。

注意 37 本予想は、Recovery 理論において得られた

$$A = P + R, \quad A = L_1 + L_2$$

という二種類のループ・ツリー分解, ならびに Ramanujan 型公式, Poisson 和公式, Selberg トレース公式などに見られる主項と振動項の二重構造から着想されたものである。

現段階では一般定理ではないが, これらの現象を統一的に説明する枠組みとしてループ・ツリー混合構造が存在すると予想する。

13.12 停止核に関する予想

本論文では, 停止核から Loop-Tree 分解, Fredholm 行列式, Heat Trace, 完成ゼータ関数までを構成した。

これらの結果は, 停止核が解析的不変量を生成する中心の対象であることを示している。

一方, 本研究で得られた構造は, Recovery 理論に特有の現象ではなく, より一般の非可換解析・散乱理論・保型形式論などにも共通して現れる可能性がある。

そこで, 本論文では次の予想を提案する。

予想 13.15 (停止核普遍性予想) 非線形あるいは非可換な数学構造において, 局所構造と大域構造との間に非自明な障害が存在する場合, その障害は停止核と呼ぶべき普遍的構造を持つ。

さらに, 特別な正則点あるいは共鳴点において, 停止核は Loop 部分と Tree 部分へ自然に分解し, そこから解析的不変量が一意に復元される。

本論文で構成した Recovery 理論では,

$$K^* \longrightarrow U_K \longrightarrow C \longrightarrow \det(I - uC) \longrightarrow \Theta_R \longrightarrow \Lambda_R$$

という再構成系列が成立する。

停止核普遍性予想は, この系列が Recovery 理論固有のものではなく, 他の解析的对象においても, 適切な停止核の構成を通して再現されることを主張するものである。